GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS
Malmiosasto

Jyrki Parkkinen
20.6.94

KEIVITSAN esiintymän alustava mineraalivarantoarvio

Liittyy raporttiin M06/3714/-94/1/10 Sodankylä, Keivitsa

Sisällys

sivu

Yhteenveto 3
Taulukko 1.

Johdanto, aineisto, menetelmät 4
Kuvat 1 - 2

Analyysitiedot: tilastollinen kuvaus 8
Kuva 3.
Taulukot 2 - 5.
Kuvat 4 - 9

Esiintymän geologinen mallinnus 20
Kuvat 10 - 24

Mineraalivarantoarvio 36
Taulukot 6 - 7

Suositukset jatkotoimiksi 38

Yhteenveto

Keivitsan suuren kairansydänmateriaalin tutkimus on vasta alussa. Tässä raportissa valotetaan alustavasti esiintymän mineraalivarannon kokoa ja laatua hyvin rajoitetulla menettelyllä:

- Mineralisoituma on rajattu pysty- ja vaakaleikkauksiin käyttäen analyysitietoja vain nikkelistä. Näistä rajauskuvioista on laskettu tilavuudet ja massat ns. lineaarilla leikkausmenetelmällä.
- Rajapitoisuuksina on käytetty arvoja 0.1 - 0.2 % Ni, jolla on rajattu marginaaliseksi katsottava osa esiintymästä sekä 0.2 - max % Ni, jolla on rajattu ekonomisesti kiinnostavaksi katsottava osa. Tämä menettely saattaa olla liian karkea Keivitsan kaltaiselle monimetalliesiintymälle.
- Pitoisuusarviot perustuvat painotettuihin keskiarvoihin, jotka on laskettu kaivostoimintaa simuloiville vaakatasoille 10 m:n välein. Nikkelin rajapitoisuuksien perusteella on laskettu samojen näytteiden tai näyteyhdistelmien keskimääräiset nikkeli-, kupari-, kulta- ja platinapitoisuudet.

Arviosta on yhteenveto taulukossa 1.

Arvion mukaan Keivitsan esiintymän kokonaisvarat 300 m:n syvyyteen laskettuna ovat runsaat 100 Mt. Näistä ekonomisesti kiinnostavin osa on määrältään 35 Mt.

Taulukko 1.
Keivitsan esiintymän alustava mineraalivarantoarvio, todennäköinen ja mahdollinen mineraalivaranto.

Table 1.

KEIVITSA: Sum up of planar mineral resource estimate
Probable and possible resources down to depths 100, 200, and 300 m.

Cutoff	Depth	Tonnage Mt		Ni	Cu	Au	Pt
% Ni	m	Probable	Possible	%	%	g/t	g/t
0.1-0.2	100	14	6	0.14	0.16	0.06	0.16
	200	28	14	0.14	0.17	0.07	0.16
	300	52	25	0.14	0.17	0.06	0.16
0.2-1.19	100	6.6	3	0.32	0.36	0.13	0.47
	200	14	6	0.32	0.43	0.15	0.42
	300	24	11	0.32	0.44	0.15	0.4
0.1-1.19	300	76	36	0.19	0.25	0.09	0.24

Johdanto; aineisto, menetelmät

Keivitsan malmiaiheen kairausaineisto käsittää 280 sydäntä. Reikien lähtöpaikat on esitetty kuvissa 1 ja 2. Tiheimmillään kairanreikiä on 9 kpl/ha eli 50 m:n välein. Tiheimmin kairattuja ovat ns. master-leikkaukset, 3498900 (etelä-pohjoinen, katselusuunta länteen) ja 7512500 (länsi-itäinen, katselusuunta pohjoiseen). Pääilmansuuntia noudattavien kairausleikkausten lisäksi tähän arvioon on konstruoitu diagonaalisuuntaisia apuleikkauksia: N1E - N10E (lounais-koillinen, katselusuunta luoteeseen) ja NWSE - NWSE2 (luode-kaakkoinen, katselusuunta koilliseen); leikkaukset on esitetty kuvassa 2.

Kairanreikien pituudet vaihtelevat välillä 9.55 - 969.5 m. Suurin osa rei'istä on alle 60 m:n mittaisia (198 kpl) ja muutama yli 400 m (26 kpl). Vastaavasti reikätiheys ja samalla näytetiheys muuttuu portaittain syvemmälle mentäessä. Kallion pinnalla eli karkeasti korkeustasolla + 235 merenpinnasta reikiä on 280 kpl, 105 m:n syvyydessä eli tasolla +130 70 kpl, tasolla 0 45 kpl, tasolla -200 15 kpl, tasolla -400 m enää 2 kpl.

Analysoituja alkuaineita on 14, analyysimenetelmiä useita; näiden osittainen päällekkäisyys antaa mahdollisuuden arvioida menetelmäeroja. Niihin ei tässä puututa vaan oletetaan, että eri menetelmät ovat antaneet vertailukelpoisia tuloksia sillä tarkkuudella kuin tässä edellytetään. Tässä arviossa päähuomio on kiinnitetty nikkeli- ja kuparianalyyseihin, mutta tilastolliseen käsittelyyn on otettu mukaan myös koboltin, rikin ja jalometallien analyyseja. Nikkeli-, kupari- ja kobolttianalyyseja oli käytettävissä 16 070 kappaletta, rikkianalyyseja 14 738 ja jalometallianalyyseja alle 3 000. Jalometallien osalta tässä esitetyt päätelmät ovat siis toistaiseksi otaksumia ja numeeriset tulosteet parhaimmillaan suuntaa antavia. Tavallinen sydännäytteen pituus on 2 m (11201 kpl), mutta lyhyempiä näytteitä on 3278 kpl ja pidempiä 1591 kpl, vaihtelurajat 0.1 - 6.4 m.

Tavallisimmin varantoarviot tehdään ns. lineaarilla leikkausmenetelmällä, jossa määrävälein konstruoituihin pystyleikkauksiin rajataan mineralisoitumat eri luokkineen. Sitten lasketaan kunkin luokan pinta-ala ja vaikutusmatka (leikkauksen 'paksuus'), jolloin saadaan eräs arvio tilavuuksille ja edelleen massoille, joiden keskipitoisuudet arvioidaan kairauslävistyksistä kullekin lohkolle erikseen. Näin on tehty tässäkin arviossa, jossa leikkausten paksuutena on sovinnaisesti 50 m, mutta pienin muutoksin ja lisäyksin. Lohkokohtaisten pitoisuuksien sijasta on käytetty tilastollisen tarkastelun tuloksena saatuja keskipitoisuuksia mineralisaation eri pitoisuusluokille. Tämä menettely on näennäisesti epätarkempi kuin edellä selostettu mutta käytännössä, alhaisen ja vaihtelevan kairaustiheyden huomioon ottaen, todennäköinen ero lopputuloksessa on merkityksetön. Lisäystä on se, että arvio rakennetaan sekä etelä-pohjoisten ja länsi-itäisten pystyleikkausten että myös vaakaleikkausten perusteella. Vaakaleikkaukset alkavat korkeudesta + 230 m ja päättyvät korkeuteen - 400 m. Niitä on konstruoitu 10 m:n välein eli niiden paksuudet ovat á 10 m.

Mineralisoitumien rajaus tässä arviossa perustuu CUTOFF:ien eli rajapitoisuuksien käyttöön. Rajapitoisuudet on valittu tärkeimmäksi oletetun alkuaineen eli nikkelin tilastollisen käyttäytymisen perusteella. Yhtenä lähtökohtana on käytetty interpoloituja leikkauskuvia (kuvat 4 - 9), mutta tavoitteena on kuitenkin ollut interpolointia tarkempi geologinen rajaus. Se edellyttää rakennemallin luomisen esiintymästä niin, että mielivaltaiseen leikkaukseen kyetään konstruoimaan mallin edellyttämät mineralisoituman rajat. Mallin avulla kyetäään ennustamaan mineralisoituman jatkumista sinnekin mistä havaintoja ei vielä ole sekä ohjaamaan jatkotutkimuksia. Mallin luomiseen tarvitaan kaikki mahdollinen tieto lähtien

geofysiikan mittauksista ja kivilajihavainnoista. Valitettavasti Keivitsan kivilajien ryhmittely on vielä alkuvaiheessa (arviointikiireiden vuoksi) eikä niistä ole tähän arvioon saatu tukea.

Koska toisaalla tehdään arvioita toisin, saadaan näin esiintymä monipuolisesti kuvatuksi ja esiintymän arvo haarukoiduksi paremmin kuin yhtä menettelyä käyttäen. Jokainen valittu menetelmä johtaa kuitenkin sen verran raskaaseen suoritukseen, että kiirellisissä tilanteissa yksi tutkija joutuu valitsemaan yhden ja ainoan.

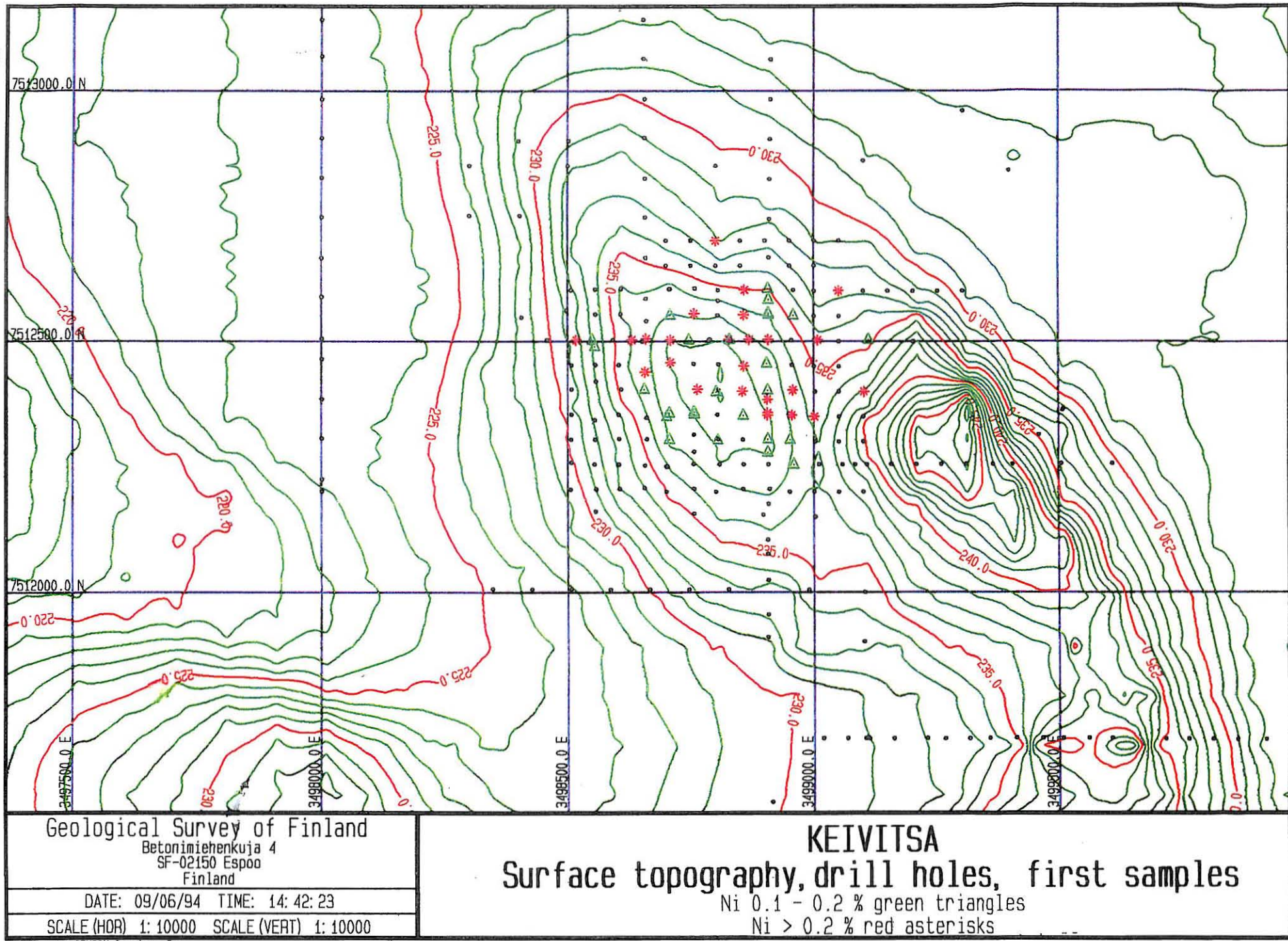
Edellä kuvattua leikkausmenetelmää täydentäviä vaihtoehtoja ovat lähinnä kolmiulotteiseen konstruointiin perustuvat blokkiarviomenetelmä (interpoloidut tasakokoiset lohkot, esim. 10*10*10 m) ja 3D standardimenetelmä, jossa leikkauskuviot yhdistellään ikäänkuin verkolla ja luodaan näin kolmiulotteinen kuva mineralisoitumista kappaleina. Blokkiarvio tulee tarpeelliseksi viimeistään kaivossuunnittelun vaiheessa. 3D standardimenetelmän mukainen mallinnus on jo valmisteilla.

Cutoff-rajat voidaan perustaa myös esimerkiksi kuparissa tai nikkelissä laskettuihin ekvivalenssipitoisuuksiin, joihin on kertoimin otettu mukaan kaikki tai tärkeimmät arvoaineet. Ekvivalenssikaavan kertoimien valinta riippuu mukaan otettujen arvoaineiden markkinahinnasta mutta myös niiden saanneista rikasteeseen sekä sulaton maksurajoista. Tarkka ekvivalenssikaava kyetään laskemaan vasta kun tiedetään rikasteen koostumus ja rikasteen ostaja. Monimetalliesiintymien kuten Keivitsan arvioinnissa on kuitenkin perusteltua käyttää ekvivalensseja näin tutkimusten alkuvaiheessakin suuntaa antavina arviointiperusteina.

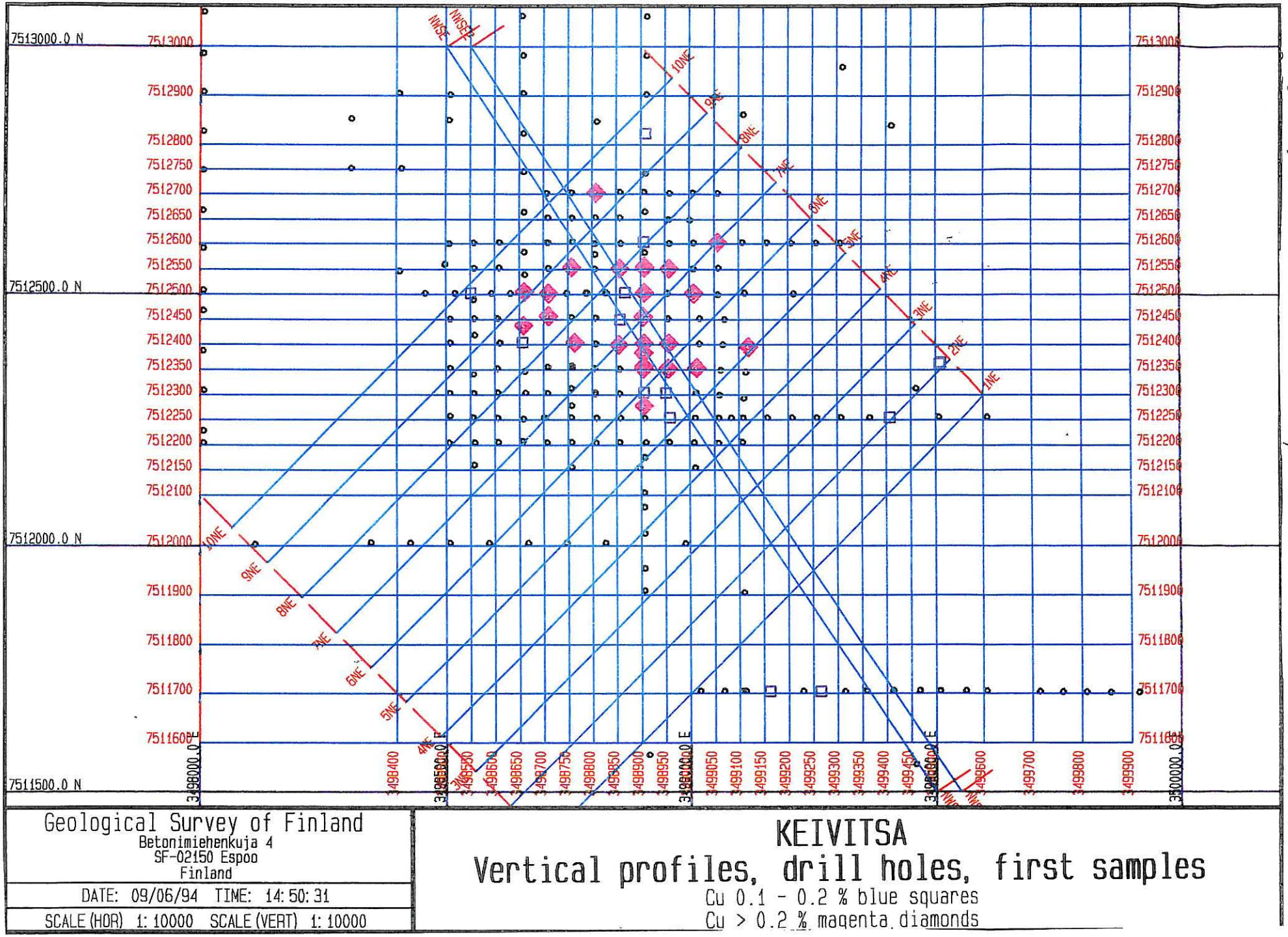
Kaikkiin pysty- ja vaakaleikkauskuviin esiintymä on rajattu nikkelin rajapitoisuuksin siten, että pitoisuusalue 0.1 - 0.2 %Ni kuvataan vihreällä ja pitoisuusalue > 0.2 %Ni punaisella värillä. Eräisiin leikkauksiin on tämän lisäksi kuvattu kuparipitoisia (mutta nikkeliköyhiä) alueita sinisellä ja rautakiisupitoisia (mutta kupari- ja nikkeliköyhiä) alueita violetilla värillä.

Koska tähän arvioon on käytetty vain yhtä alkuainetta, nikkeliä, on vertailuihin ja yleistyksiin suhtauduttava varauksella.

Keivitsan esiintymätietojen analysointi ja geologinen mallinnus on toteutettu käyttäen Gemcom Services Inc.:n PC-ohjelmia. Data on saatavissa PCXPLOR-tietokantana ja GEOMODEL-tietokantana tai myös ASCII-muotoisena.



Kuva 1.
Keivitsan topografia, kairanreiät ja ensimmäisten sydännäytteiden nikkelipitoisuudet.



Geological Survey of Finland
Betonimiehenkuja 4
SF-02150 Espoo
Finland

DATE: 09/06/94 TIME: 14:50:31

SCALE (HOR) 1:10000 SCALE (VERT) 1:10000

KEIVITSA
Vertical profiles, drill holes, first samples

Cu 0.1 - 0.2 % blue squares
Cu > 0.2 % magenta diamonds

Kuva 2.
Keivitsan kairaus- ja kuvausleikkauksel, ensimmäisten sydännäytteiden kuparipitoisuudet.

Analyysitiedot: tilastollinen kuvaus

Taulukkoon 1. on laskettu tilastolliset perustiedot nikkelille, kuparille, koboltille, rikille, platinalle, kullalle ja reniumille eri pitoisuusalueille. Laskelmiin tietoja ei ole painotettu näytteen koolla. Esimerkiksi nikkelille saatu korkea maksimiarvo 18.2 % on peräisin yhdestä 35 cm pitkästä sydännäytteestä, kun näytteiden normaali pituus on ollut 2 m. Se edustaa siis harvinaista poikkeamaa.

Kuvassa 1. on logaritmiset jakaumahistogrammit ja todennäköisyyskäyrät yllä mainituille alkuaineille sekä palladiumille ja rodiumille. Kuvista voi päätellä, että kaikki tässä tutkitut alkuaineet ovat lähes lognormaalisti jakautuneet. Histogrammit ovat kaikki kaksihuippuisia, mikä saattaa liittyä mineralisoituman vähintään kaksivaiheiseen syntyyn tai sisärakenteeseen. Sama päätelmä voidaan tehdä myös todennäköisyyskäyristä, jotka viittaavat useamman kuin kahden populaation mukana oloon. Tämä vaikeuttaa geologista mallinnusta. Kuvista voidaan myös päätellä, että 0.1 % soveltuu yhdeksi CUTOFF-rajaksi sekä nikkelille että kuparille.

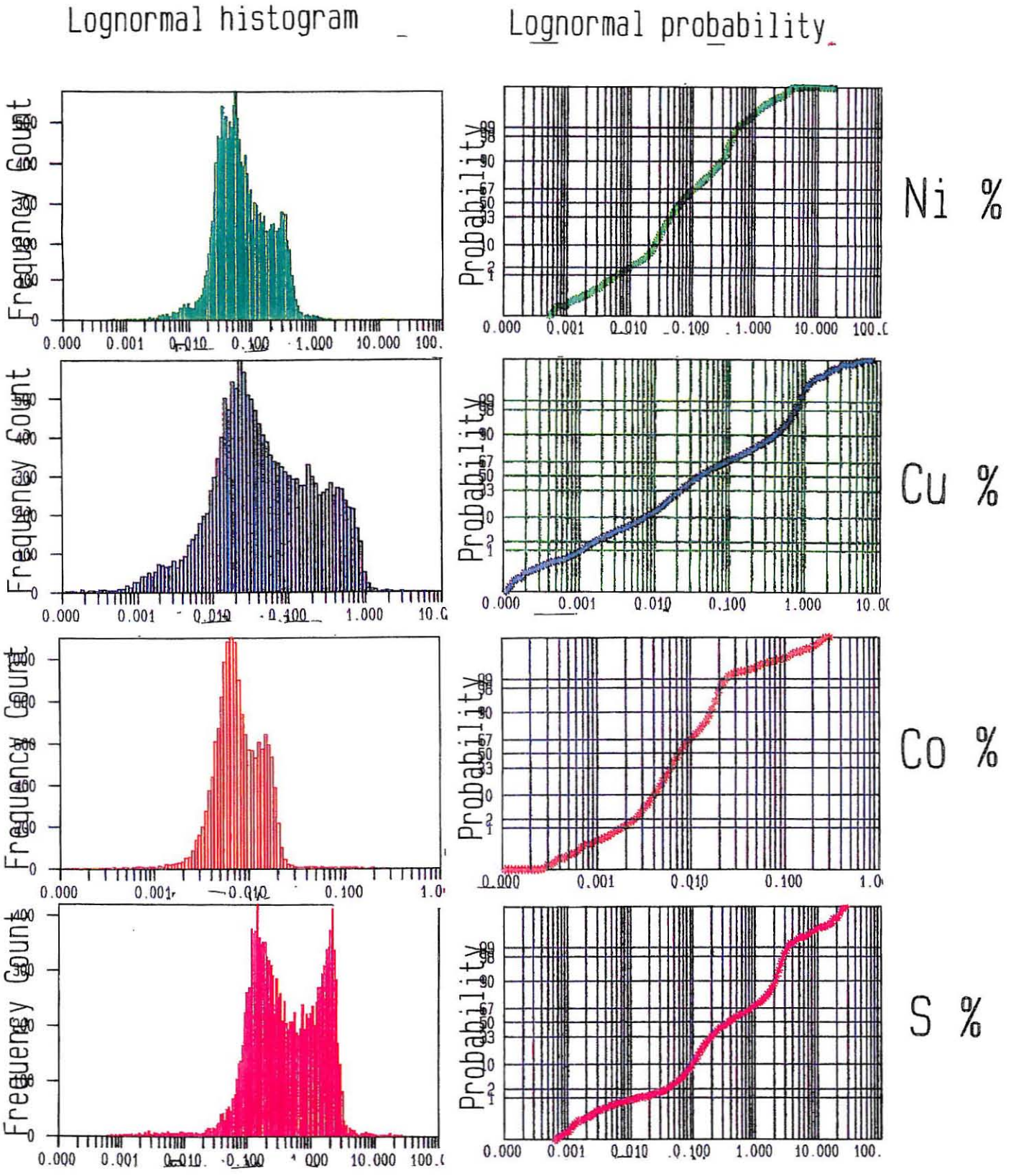
Taulukkoon ~~2~~ 3/. on laskettu keskipitoisuudet kuudelle alkuaineelle sekä nikkelin cutoffien 0.1, 0.2 ja 0.3 % että kuparin cutoffien 0.1, 0.3 ja 0.5 % mukaan. Nämä tulokset ovat painotetut näytepituuksilla. Taulukossa on myös ilmoitettu kokonaisnäytepituudet. Kun tarkastellaan esimerkiksi näytepituuksia nikkelille eri Ni-cutoffeilla, voidaan karkeasti päätellä eri rajapitoisuuksia vastaavien massojen suhteet esiintymässä. Tämän mukaan esiintymän massa pienenee puolella, kun nikkelin rajapitoisuutta korotetaan yhdellä kymmenyksellä (0.1..0.2..0.3). Taulukon keskipitoisuudet antavat eräänlaisen ylärajan esiintymän odotettaville pitoisuuksille. Ei voida odottaa, että louhinnassa kyetään seuraamaan mineralisoitumaa niin tarkasti kuin tässä on tehty.

Taulukossa ~~3~~ 4/. on esitetty keskipitoisuudet neljälle alkuaineelle vastaavin cutoffein kuin edellä mutta laskettuna vaakatasoittain. Esiintymä on jaettu vaakatasoin merenpinnan korkeudesta + 230 m korkeuteen - 400 m. Tasovälit ovat 10 m. Jokaisen tason vaikutusmatka on 5 m ylös ja 5 m alas. Kairanrei'ille on laskettu ensin keskipitoisuudet tasoittain eli 10 m:n vaakasiivuille. Sen jälkeen on valittu sellaiset 10 m:n osat, joiden keskipitoisuus ylittää taulukon cutoff-pitoisuudet. Pitoisuudet ovat pienemmät kuin taulukossa 2., koska cutoff-rajaus suoritettiin vasta toisessa vaiheessa. Nämä tulokset antanevat eräänlaisen alarajan odotettaville metallipitoisuuksille, sillä niihin sisältyy esiintymän sisäraakkua vastaavaa laimennusta, siis sellaista jota ei louhintateknisin menetelmin kyetä välttämään.

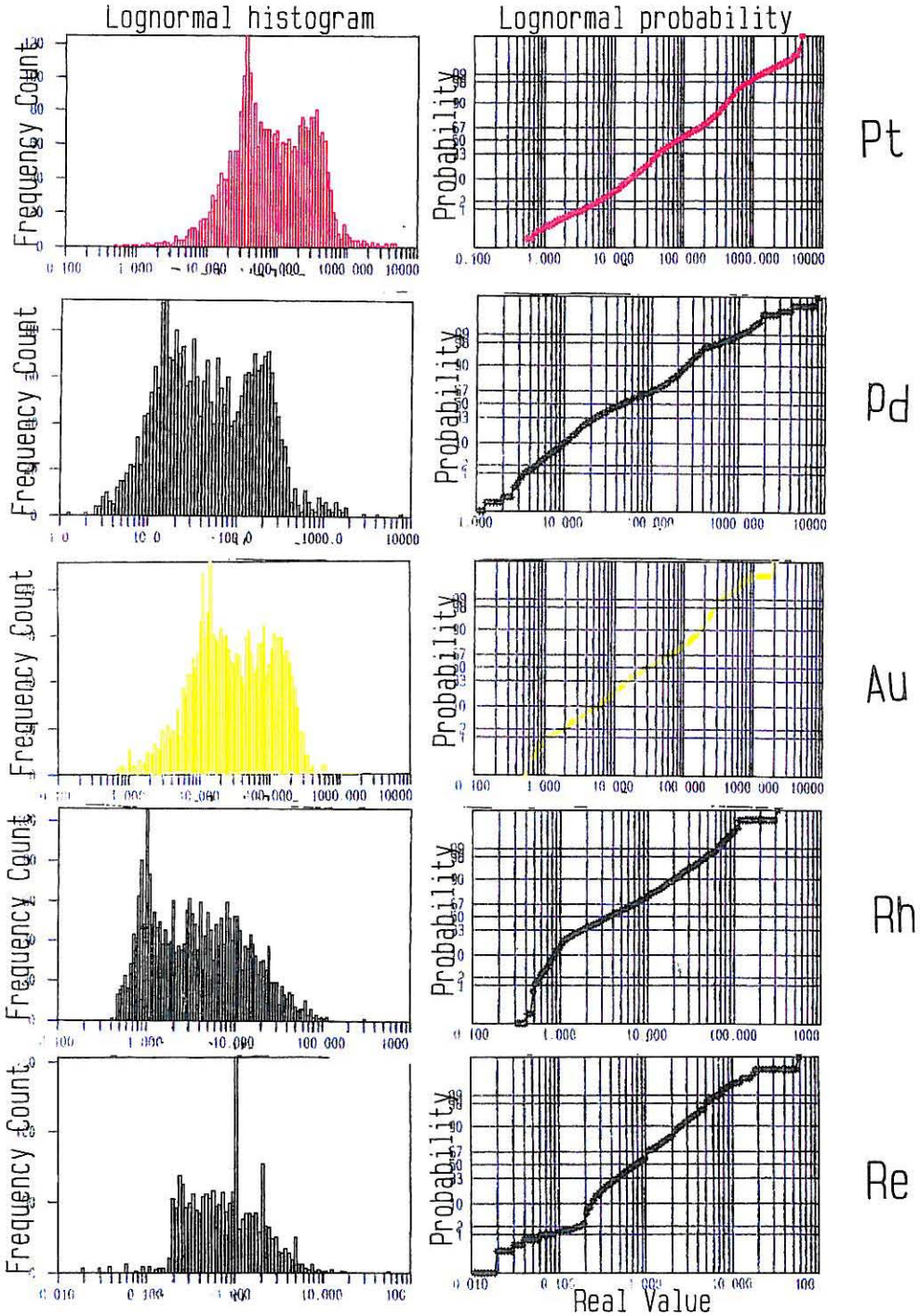
Taulukkoon ~~4~~ 5/A. on laskettu korrelaatiot joukolle alkuaineita sekä koordinaateille X, Y ja Z. Koordinaattien mukaan oton tarkoitus oli selvittää, onko eri alkuaineilla pitoisuustrendejä, eli kasvavatko tai pienenevätkö pitoisuudet pohjois-etelä-, itä-länsi- tai syvyyssuunnassa. Selkeätä trendiä ei ole havaittavissa. Merkille pantavaa on koboltin hyvä korrelointi rikin kanssa.

Taulukkoon ~~4~~ 5/B. on laskettu korrelaatiot kuten edellä, mutta esiintymästä on rajattu käyttöön vain sen koillissektori suunnilleen esiintymän keskipisteestä lähtien. Nikkelin, kuparin ja koboltin keskinäinen korrelointi on korkeampiasteista kuin summataulukossa ~~4~~ 5/A. Kaikki nämä korreloivat myös selvän negatiivisesti X-koordinaatin ja heikommin negatiivisesti Y-koordinaatin kanssa eli pitoisuudet kasvavat kohti etelälounasta. Tämä ilmiö saattaa viitata esiintymän kehämäiseen muotoon: keskellä on korkeapitoinen vyöhyke, jota ympäröi asteittain ulospäin pitoisuudeltaan heikkenevä kehä. Korrelointi merkitsee myös tilastomatemaattisesti kiusallisen trendin olemassaoloa: se haittaa geostatistiikan hyväksikäyttöä arvioinnin menetelmänä. Jalometallit käyttäytyvät toisin kuin Ni, Cu, Co ja S: korrelointia ja siis trendiä ei ole havaittavissa.

Kuvissa 5 - 9 on esitetty nikkeli- ja kuparipitoisuuksien mahdollista jakautumista tilassa vaaka- ja pystyleikkauksin. Pitoisuudet on interpoloitu käyttäen inverse distance -menetelmää 30 m:n hakuympyrällä ja ilman suuntakertoimia. Vaakatasojen ruudukko on kooltaan 10*10 m ja kuvien mk 1 : 10 000, pystyleikkausten ruudukon koko on 5*5 m ja kuvamittakaava 1 : 4 000. Mineralisoituman rajan (Ni < 0.1 %) interpolaatio näyttää melko tarkasti mutta korkeamman pitoisuuden osuutta (Ni > 0.2 %) se liioittelee. Tämä johtuu mm. hakuympyrän (30 m) valinnasta.



Kuva 3.
Keivitsan alkuaineiden jakaumahistogrammeja ja todenäköisyysgraafeja.



Kuva 3 (jatkoa).
Keivitsan alkuaineiden jakaumahistogrammeja ja todenäköisyysgraafeja.

Taulukko 2.
Nikkelin ja kuparin cutoff-pitoisuuksien perusteella laskettuja painotettuja pitoisuuskeskiarvoja.

TABLE 2.
Element distributions

Element	Samples	Min	Max	Average	Geom.mea	Median	Std	CV	Skew	Kurtosis
Ni %	16070	0.0005	18.2	0.1169	0.07259	0.11433	0.20034	1.7138	48.03	4158.49
	5564	0.1	18.2	0.2483	0.2136	0.2314	0.29756	1.1982	40.95	2394.4
	2925	0.2	18.2	0.31478	0.31478	0.31526	0.38497	0.11875	35.23	1590.1
	1518	0.3	18.2	0.4356	0.3977	0.4044	0.51726	1.1876	27.46	920.5
	10506	0.0005	0.1	0.04728	0.0915	0.04098	0.02245	0.47472	0.39	2.426
	2639	0.1	0.2	0.14175	0.13898	0.1031	0.02826	0.19994	0.34	1.96
	1407	0.2	0.3	0.24629	0.2446	0.2447	0.0289	0.1175	0.145	1.82
	1013	0.3	0.4	0.34375	0.3426	0.3415	0.0278	0.0909	0.232	1.985
	323	0.4	0.5	0.4375	0.4366	0.433	0.0276	0.063	0.538	2.2
	74	0.5	0.6	0.53722	0.53649	0.53	0.0282	0.0525	0.521	2.14
Cu %	16061	0.0001	7.79	0.13268	0.04679	0.06124	0.21774	1.64106	6.47	144.24
	5122	0.1	7.79	0.35193	0.18462	0.27806	0.27725	0.78779	7.1	145.4
	3336	0.2	7.79	0.4628	0.41307	0.40318	0.2869	0.61995	8.83	179.96
	2372	0.3	7.79	0.55155	0.51273	0.49743	0.29693	0.53836	10.45	207.44
	10939	0.0001	0.1	0.03	0.0201	0.04174	0.02398	0.7985	1.072	3.374
	1786	0.1	0.2	0.1484	0.14194	0.14039	0.029	0.04074	0.194	1.81
	964	0.2	0.3	0.24442	0.2427	0.24417	0.02916	0.11929	0.214	1.819
	685	0.3	0.4	0.34712	0.346	0.34799	0.02791	0.0804	0.08	1.87
	528	0.4	0.5	0.44951	0.44858	0.42595	0.02891	0.06432	0.06	1.8
	387	0.5	0.6	0.54611	0.54534	0.5454	0.02915	0.05338	0.19	1.84
Co %	16067	0.0001	0.302	0.00927	0.00781	0.00777	0.0081	0.87429	13.66	343.17
	5164	0.01	0.302	0.01591	0.01485	0.01474	0.1147	0.72117	13.147	233.26
	458	0.02	0.302	0.03304	0.02728	0.02259	0.033	0.99868	4.54	27.3
	91	0.03	0.302	0.07682	0.06392	0.05328	0.0554	0.72121	2	6.83
	10903	0.0001	0.01	0.00613	0.00576	0.00619	0.00192	0.31339	-0.14	2.58
	4706	0.01	0.02	0.01424	0.01399	0.01428	0.00266	0.18714	0.17	2
	367	0.02	0.03	0.02219	0.02209	0.0217	0.00221	0.09952	1.56	4.99
S %	14738	0.0006	27.8	0.82315	0.41253	0.37602	1.113	1.35212	7.26	119.97
	8907	0.2	27.8	1.17678	0.8265	0.88652	1.21933	1.03617	7.5	115.9
	7172	0.4	27.8	1.50593	1.23784	1.33415	1.27617	0.84743	8.28	123
	5992	0.6	27.8	1.70559	1.48648	1.56148	1.30628	0.76588	8.88	128.5
	4520	1	27.8	2.00414	1.83346	1.30298	1.37658	0.68687	9.5	129.5
	1858	2	27.8	2.74714	2.54839	2.40384	1.88511	0.68621	7.81	76.3
	98	4	27.8	8.48541	7.23798	6.515	5.51514	0.64996	1.67	5.1
Pt ppb	2962	0.5	5000	182.1	84.4	85.2	311.2	1.7	7.3	85.3
	1332	100	5000	354.9	275.3	269.1	400.3	1.13	6.3	57.2
	899	200	5000	456.7	380.2	350.5	453	1	5.8	46.1
	569	300	5000	578.3	490.3	434.4	532.3	0.9	5	33.3
	192	500	5000	954	796.2	652	787.8	0.8	3.1	13.2
Au ppb	2781	0.5	2070	65.1	30.3	31.9	94.6	1.45	7.5	127.9
	645	100	2070	186.8	169.4	161.1	131.1	0.7	8.7	111.3
	184	200	2070	296.2	270.9	245.8	203.7	0.7	6.4	51.3
Rh ppb	2649	0.3	312	8.49	3.92	3.65	13.76	1.62	6.5	101.9
	1129	5	312	17.3	13.2	11.9	17.5	1	5.9	77.9
	671	10	312	24.2	20.2	18.3	19.9	0.82	5.8	69.7
	298	20	312	37.2	33.3	29.7	24	0.65	5.7	59.4

Taulukko 3.
Pitoisuuskeskiarvoja nikkelin ja kuparin cutoff-pitoisuuksien mukaan.
Taulukko 4.
Vaakatasoittain laskettuja pitoisuuskeskiarvoja Ni:n ja Cu:n cutoff-pitoisuuksien mukaan.
Taulukko 5.
Alkuaine- ja suuntakorrelaatioita. A. Kaikki havainnot. B. Koillisneljänneksen havainnot.

TABLE 3.
Averages at different CUTOFFs of Ni and Cu
Sample lengths summed up from corresponding drill hole composites

Ni cutoff %	NI% length m	Cu % length m	Co % length m	S % length m	Au ppb length m	Pt ppb length m
0.1	0.24	0.31	0.014	1.65	95	254
	10617	10617	10617	9162	5958	5985
0.2	0.33	0.45	0.016	1.87	136	358
	5519	5519	5519	5473	3032	3101
0.3	0.41	0.54	0.014	2.16	172	483
	2897	2897	2897	2893	1425	1456
Cu cutoff %						
0.1	0.23	0.34	0.015	1.61	104	224
	9907	9907	9907	9602	5549	5599
0.3	0.31	0.54	0.017	2.01	147	289
	4573	4573	4573	4460	2504	2552
0.5	0.35	0.7	0.019	2.27	182	331
	2276	2276	2276	2222	1013	1061

TABLE 4
Averages on planes at 10 m intervals (+ 230 -- -400 m)
Arranged after different CUTOFFs of Ni and Cu

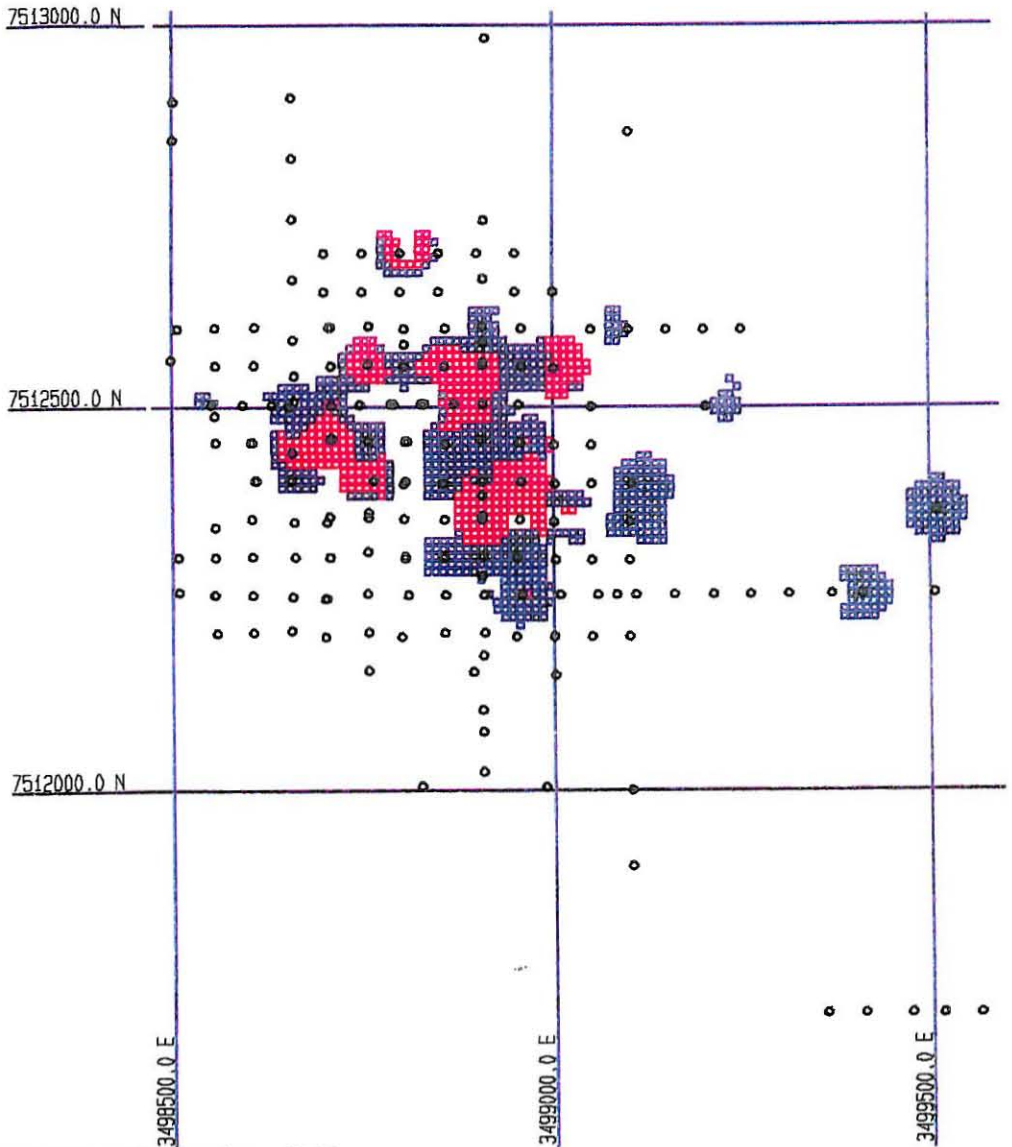
Ni cutoff %				
0.1	0.19	0.25	0.012	1.2
0.2	0.31	0.43	0.015	1.7
0.3	0.4	0.53	0.018	2
Cu cutoff %				
0.1	0.21	0.32	0.013	1.4
0.3	0.3	0.53	0.016	1.9
0.5	0.35	0.7	0.019	2

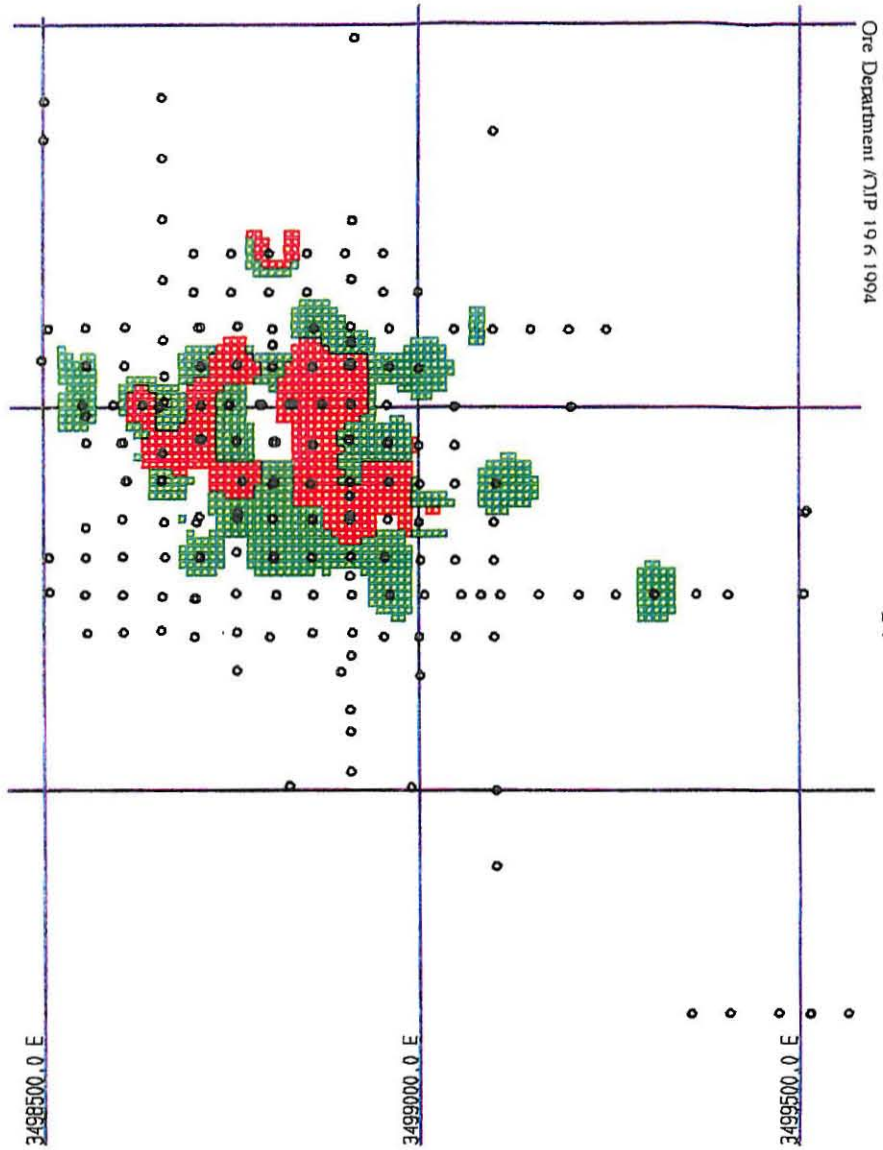
Table 5 A.
Correlation coefficients, all data

	CU	NI	CO	S	Au	RH	PD	RE	PT	X-COORD	Y-COORD
CU	------										
NI	0.45367	------									
CO	0.47158	0.54925	------								
S	0.55386	0.54523	0.89221	------							
AU	0.59488	0.43157	0.26334	0.31101	------						
RH	0.56049	0.56347	0.19795	0.2569	0.50537	------					
PD	0.1736	0.54646	0.09507	0.10324	0.30659	0.4668	------				
RE	0.12796	0.09799	0.23721	0.32428	0.05512	0.04861	-0.00081	------			
PT	0.22739	0.59064	0.07757	0.09644	0.36537	0.59048	0.86295	-0.02542	------		
X-COORD	-0.0185	0.00834	0.01698	0.02615	0.02802	0.03469	0.07883	0.03673	0.08039	------	
Y-COORD	0.05085	-0.00316	0.07531	0.06501	0.00046	-0.03342	-0.07745	0.03206	-0.08318	-0.31642	------
Z-COORD	-0.11062	-0.06908	-0.08285	-0.1215	-0.00288	-0.04219	0.05967	-0.04658	0.06849	0.21187	-0.26416

Table 5 B.
Correlation coefficients, data restricted to north from 4512400, to east from 3498900

	CU	NI	CO	S	Au	RH	PD	RE	PT	X-COORD	Y-COORD
CU	------										
NI	0.79484	------									
CO	0.5306	0.79432	------								
S	0.57667	0.66152	0.82655	------							
AU	0.18587	0.22115	0.16511	0.1386	------						
RH	0.18562	0.31292	0.28091	0.17931	0.75861	------					
PD	0.2181	0.44007	0.37492	0.22641	0.8218	0.84	------				
RE	0.05319	0.18517	0.35646	0.29382	0.48447	0.5748	0.52106	------			
PT	0.19749	0.28803	0.21026	0.15675	0.9046	0.83783	0.93525	0.5129	------		
X-COORD	-0.35235	-0.32101	-0.20887	-0.34466	-0.07215	-0.05155	-0.0746	-0.01268	-0.07403	------	
Y-COORD	-0.20112	-0.22431	-0.13202	-0.07652	-0.11881	-0.08118	-0.11316	-0.03682	-0.12289	-0.31642	------
Z-COORD	-0.05732	-0.02053	-0.05773	-0.24196	0.09816	0.10297	0.10246	0.07188	0.12218	0.21187	-0.26416





Kuva 4.
Keivitsan korkeustaso +230, nikkeli- ja kuparipitoisuuden interpolaatiot.

Geological Survey of Finland
Betonimiehenkuja 4
SF-02150 Espoo
Finland

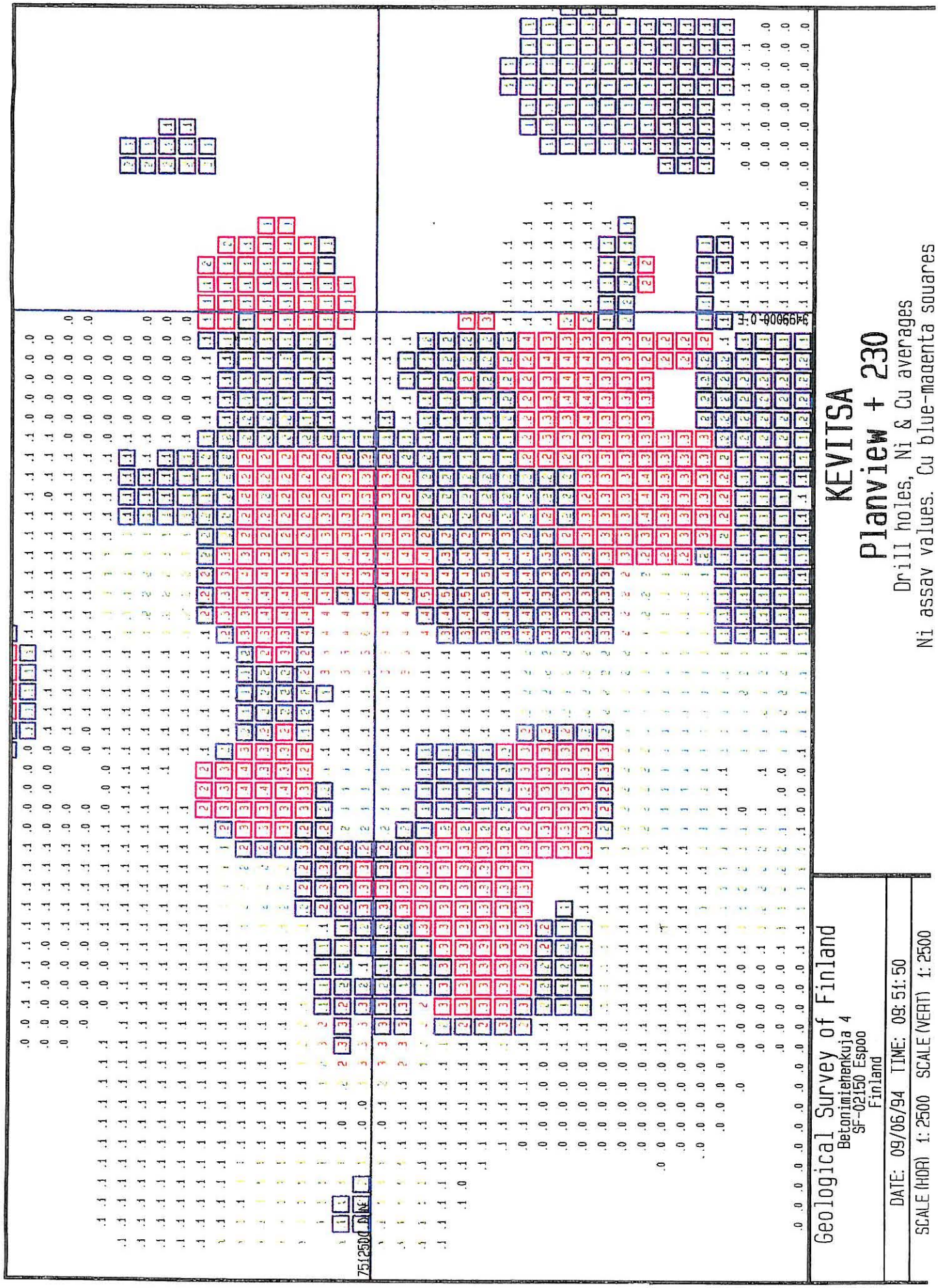
DATE: 09/06/94 TIME: 10:14:58

SCALE (HOR) 1:10000 SCALE (VERT) 1:10000

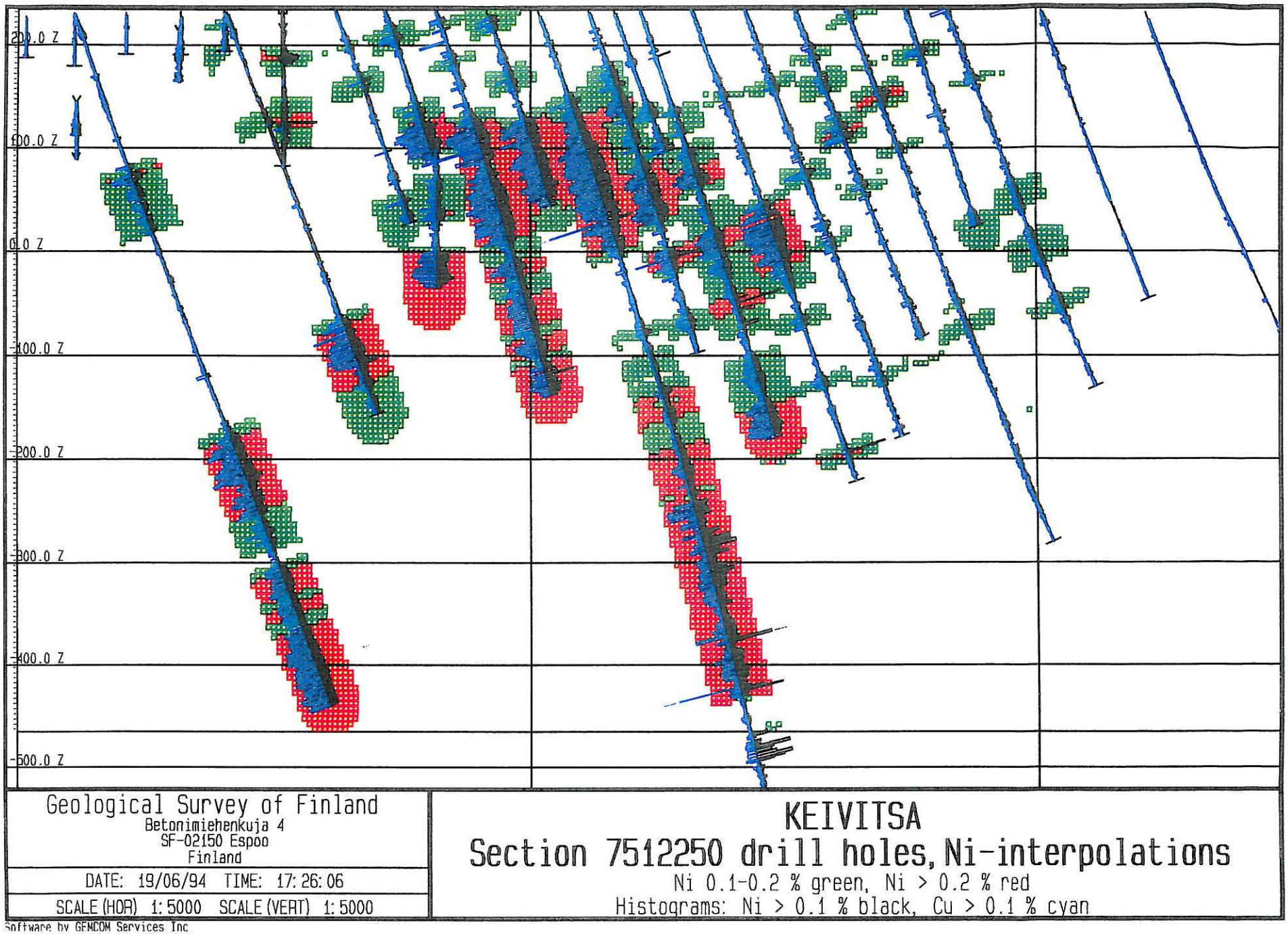
Software by GENCOM Services Inc.

KEVITSA
PLANVIEW + 230
Drill holes, Cu averages:
Cu 0.1 - 0.3 % blue, > 0.3 % magenta

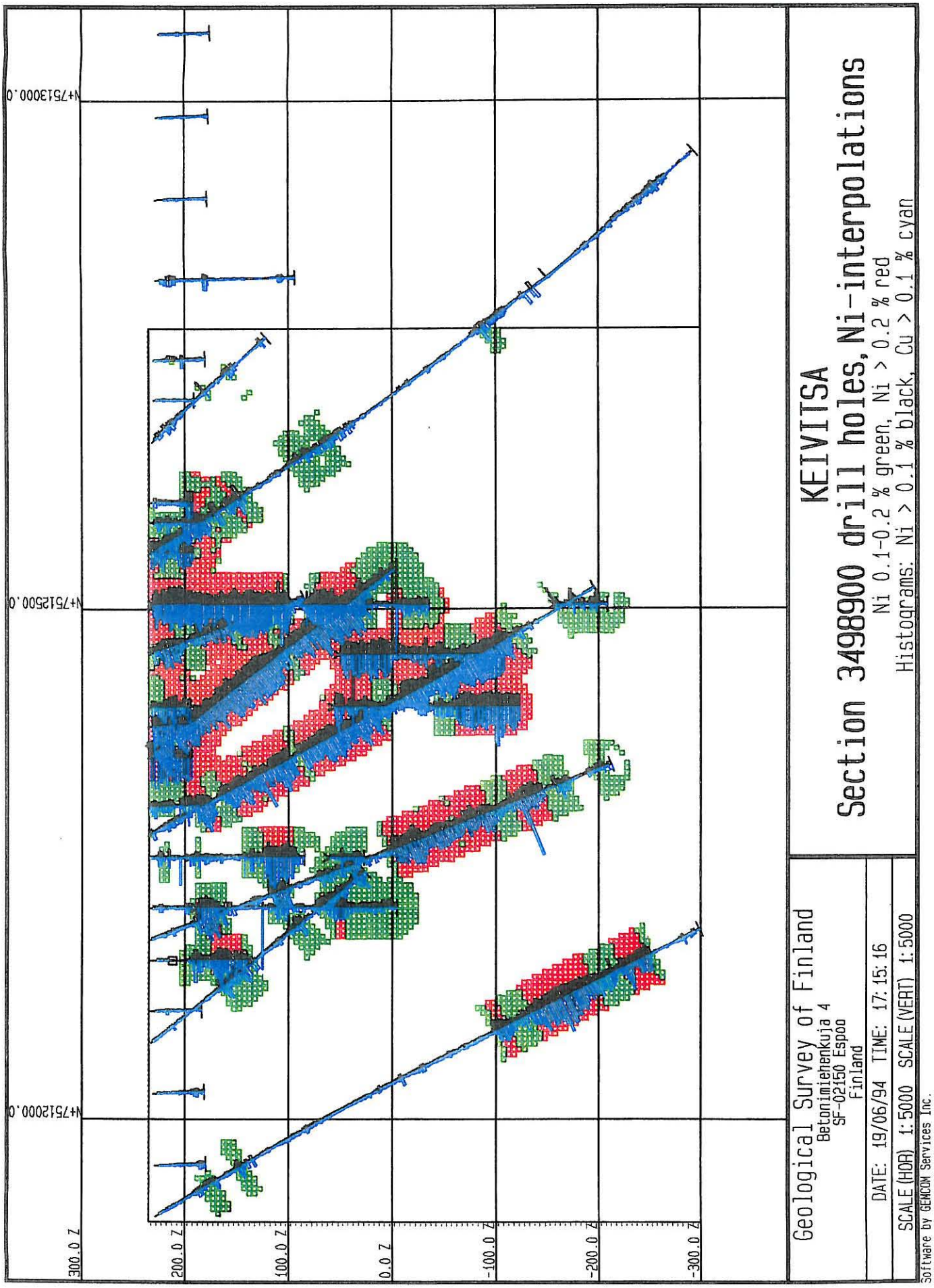
KEVITSA
Planview + 230
Drill holes, Ni averages
Ni 0.1 - 0.2 % green, > 0.2 % red



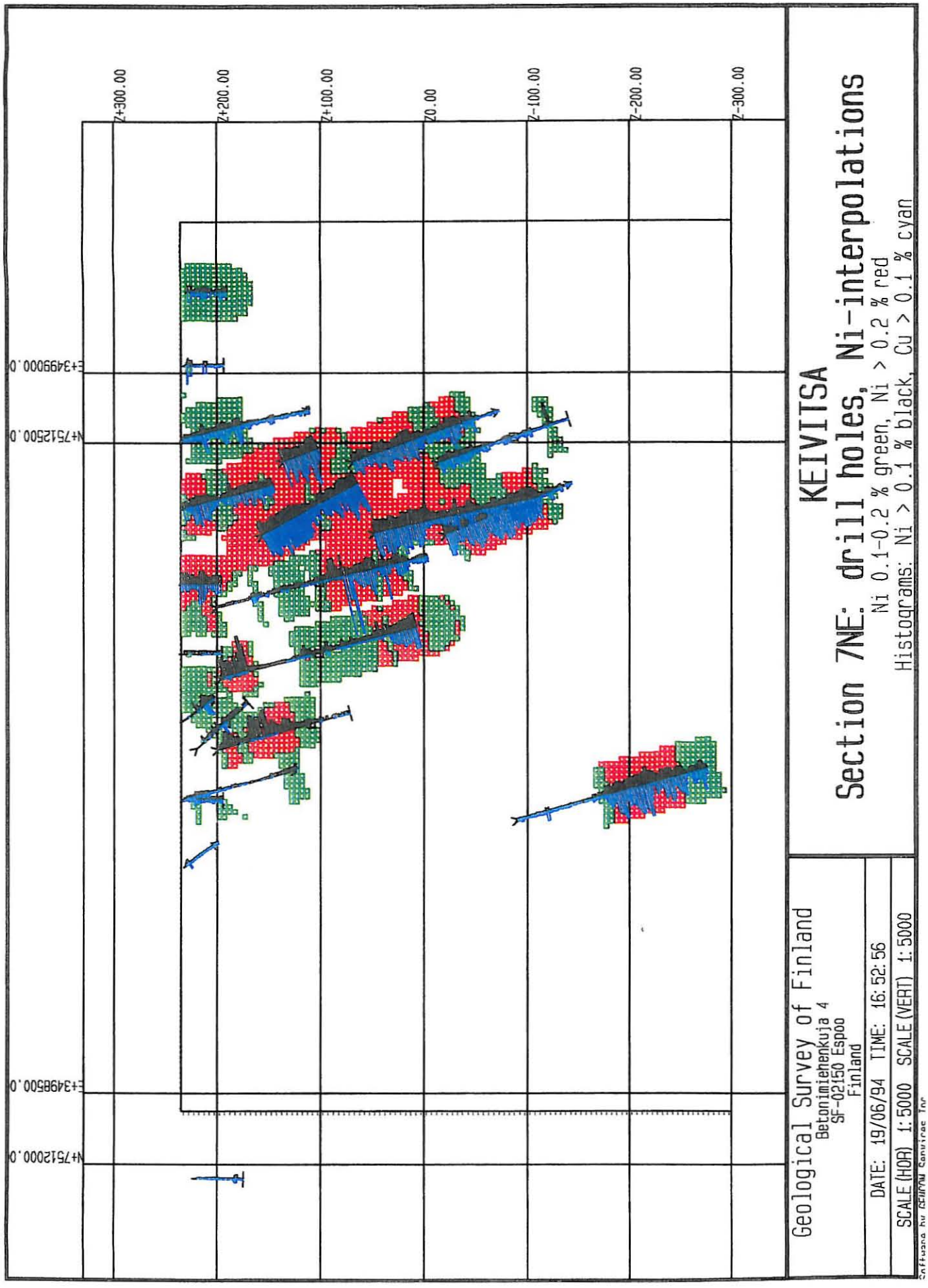
Kuva 5.
Keivitsan korkeustaso +230, yksityiskohta kuvan 4. aiheesta.



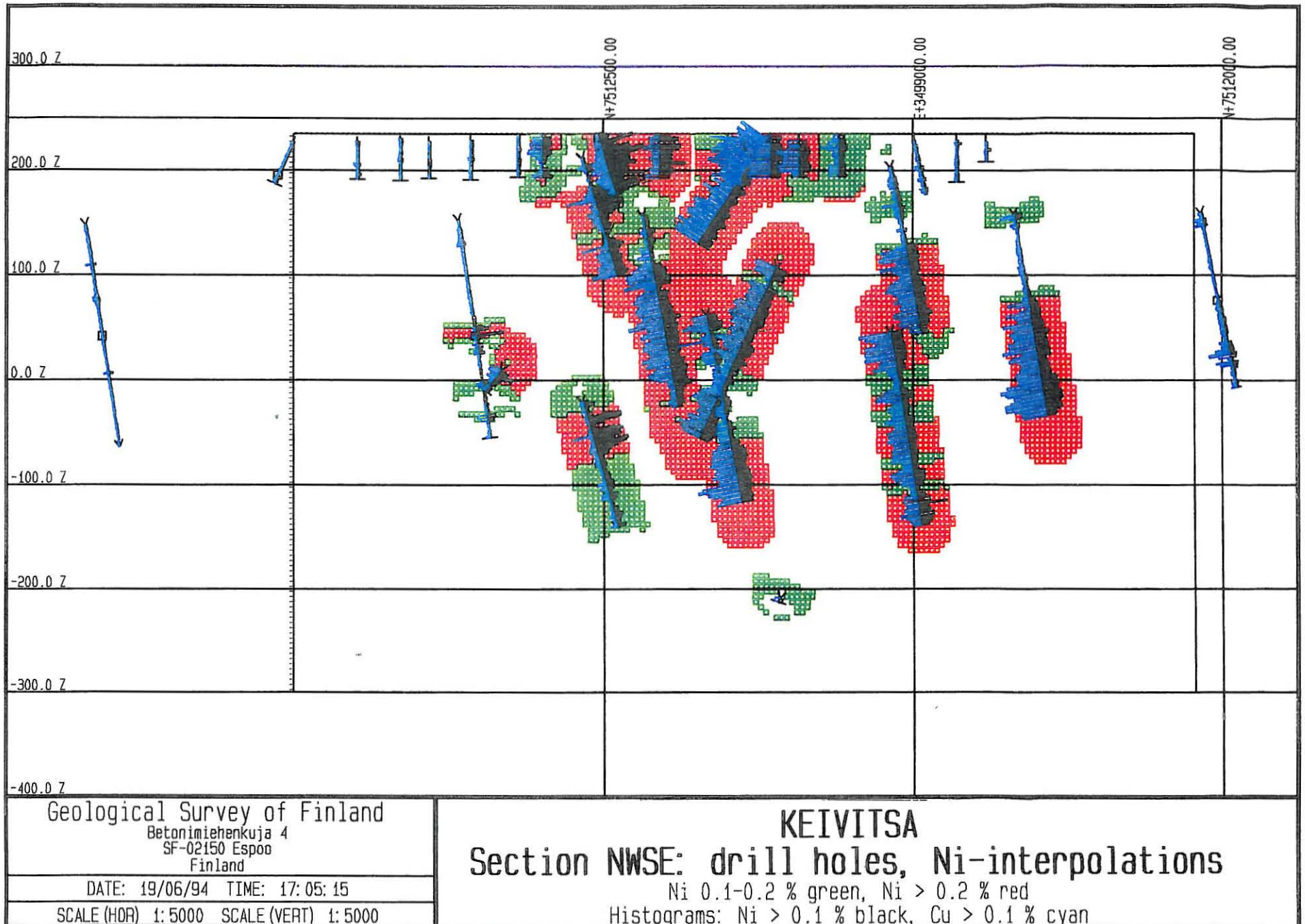
Kuva 6.
Keivitsan pystyleikkaus 7512250, nikkelipitoisuuksien interpolaatio.



Kuva 7.
Keivitsan pystyleikkaus 3498900, nikkelipitoisuuksien interpolaatio.



Kuva 8.
Keivitsan pystyleikkaus 7NE (lounais-koillinen), nikkelipitoisuuksien interpolaatio.



Kuva 9.
Keivitsan pystyleikkaus NWSE (luoteis-kaakkoinen), nikkelipiloisuuksien interpolaatio.

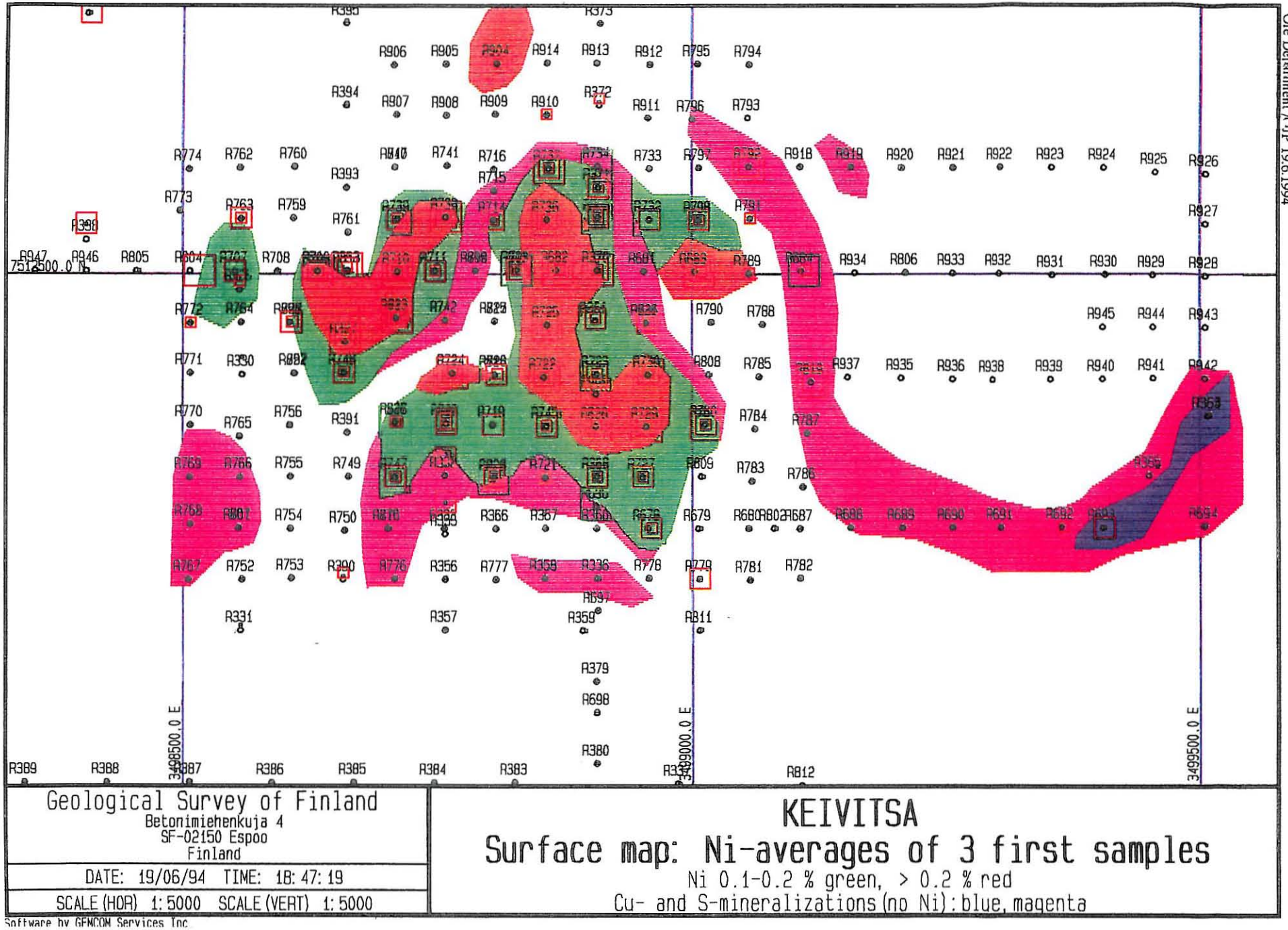
Esiintymän geologinen mallinnus

Geologisen mallinnuksen tavoitteena on analysoida ja kuvata esiintymän hyödyntämisen kannalta relevantit geologiset ja malmiyksiköt sekä näiden suhteet ja rakenteet mineraalivarantoarvion tekemiseksi, jatkotutkimusten suunnittelemiseksi ja hyödyntämissuunnitelmien esivalmisteluksi. Tässä alustavassa työssä on rajoituttu selvittämään Keivitsan esiintymän pitoisuusrakennetta käyttäen hyväksi nikkelianalyyseja.

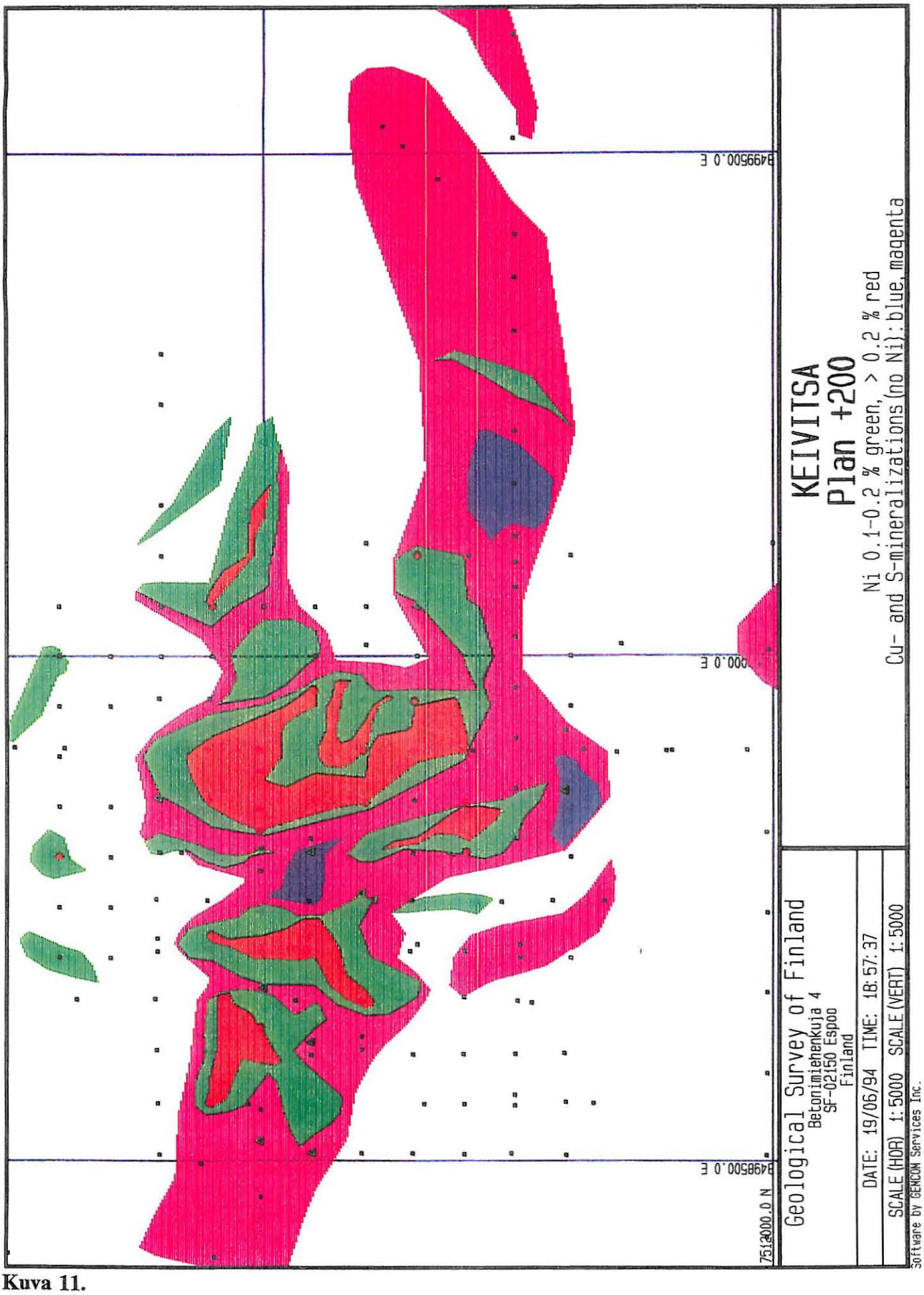
Menetelmänä on ollut pitoisuusrajausten iterointi vuorottain eri suuntaisille pystyleikkauksille: etelä-pohjoisille, itä-läntisille ja diagonaalisuuntaisille sekä vaakatasoille. Esivaiheessa on käytetty interpolointia inverse distance -menetelmällä sekä tilastollista jakaumatarkastelua pitoisuusrajausten valintaan. Jokaisessa leikkaussuunnassa syntyy erilainen tulkintakuvio. Näiden kuvioiden harmonisointi antaa tuloksena kolmiulotteisen mallin esiintymästä. Tässä selvityksessä harmonisointia ei ole vielä viety loppuun saakka, mistä yhtenä seurauksena ovat poikkeamat eri leikkaussuuntiin perustuvien varantoarvioiden välillä.

Keivitsan esiintymän perusrakenne näyttää selkeältä: nikkelimineralisoituma on kuin nurin käännetty vene, jonka köli osuu pintaan nyt tunnetun puhkeaman eteläreunassa. Köli painuu etelään - eteläkaakkoon parinkymmenen asteen kulmassa. Tämä on siis esiintymän pituus- tai akselisuunta. Vastaavasti mineralisoituma, joka puhkeaman ympäristössä vaikuttaa yhtenäiseltä, jakaantuu syvemmällä ja etelämmässä kahteen haaraan, kuin veneen laitoihin. **Kölin ja laitahaarojen suunnissa esiintymällä on selvimmät jatkuvuudet ja varmin ennustettavuus.** Tästä johtuen nyt käytetyistä pystyleikkauksista juuri itä-läntiset sopivat parhaiten arviointiin, koska ne ovat lähinnä kohtisuorassa esiintymän pituusakselia vasten Kuvat 15 - 18).

Pitoisuusalueella 0.1-0.2 % Ni esiintymä on pilvimäinen ja rajoiltaan epämääräinen (nykytiedon valossa) mutta pitoisuusalueella > 0.2 % Ni rakenteet ja niiden jatkuvuus edellä kuvatulla tavalla ovat melko selväpiirteiset.

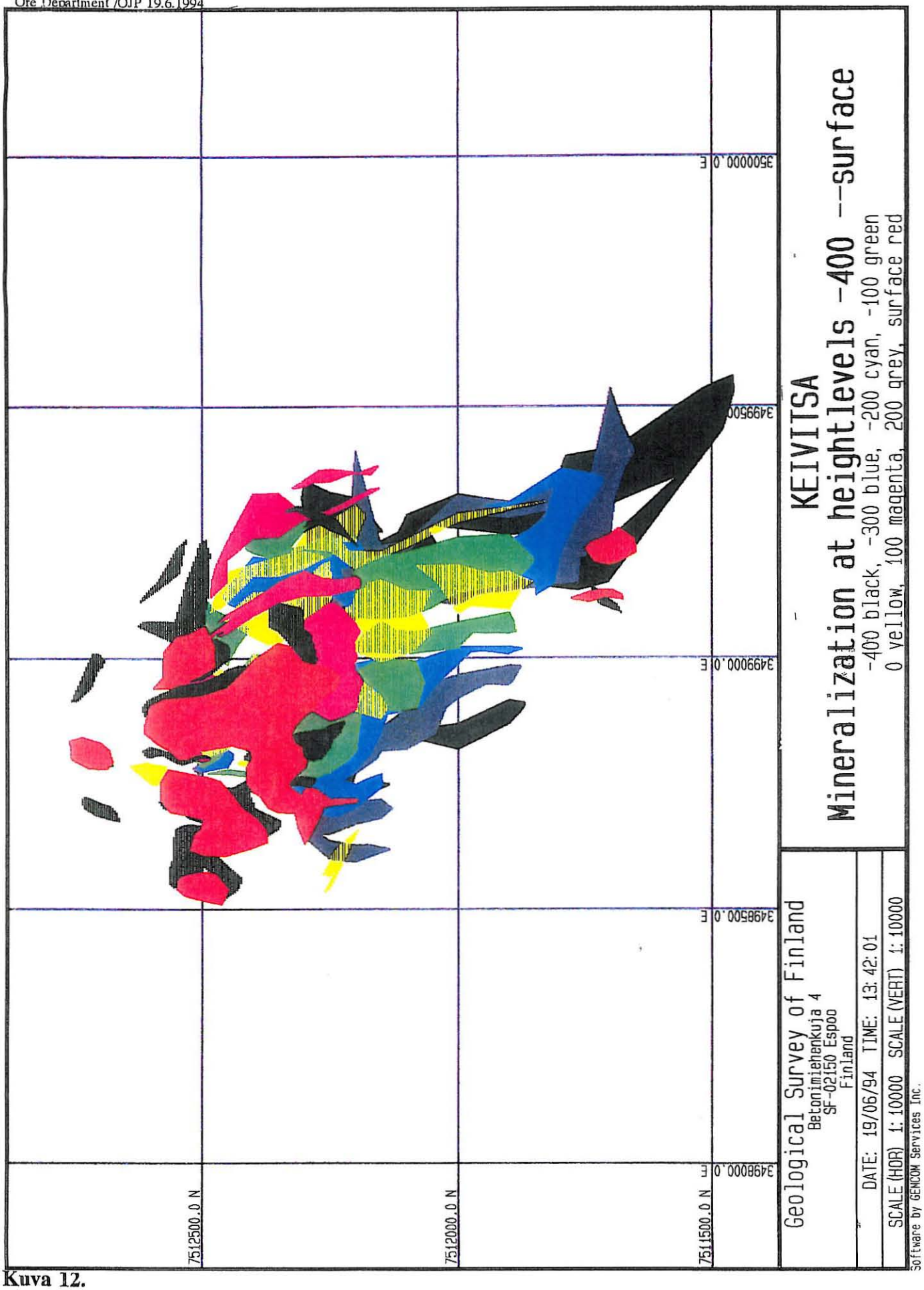


Kuva 10.
Keivitsan pintakartta ensimmäisten kolme sydännäytteen nikkelipitoisuuskeskiarvojen (0.1-0.2 % vihreä, > 0.2 % punainen) perusteella.



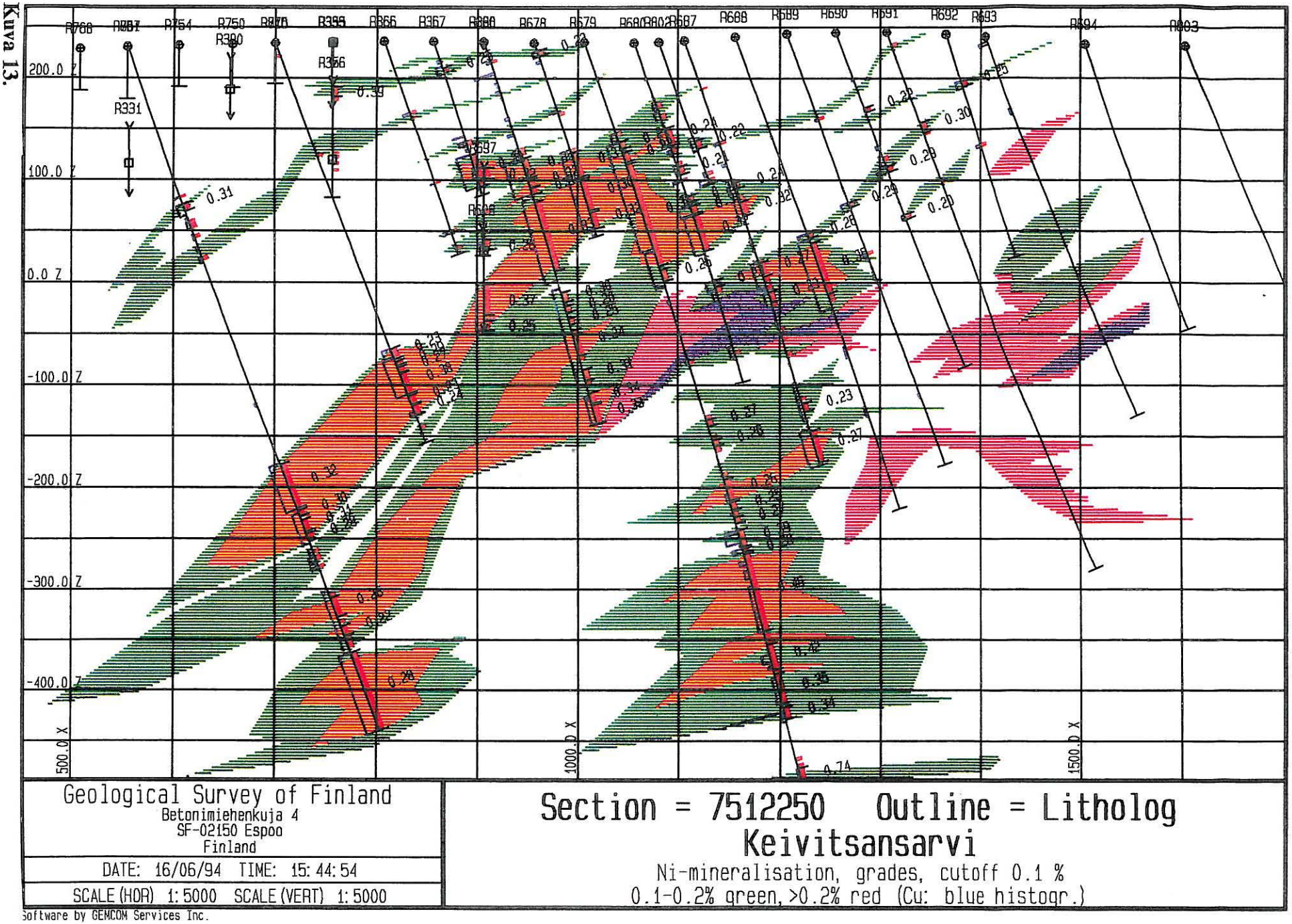
Kuva 11.

Keivitsan korkeustaso +200. Mineralisoituman rajaus nikkelin pitoisuusalueiden 0.1-0.2 % (vihreä) ja > 0.2 % (punaisen) perusteella. Kuparimineralisoituma on osoitettu sinisellä ja rautakiisuuntuma violetilla värillä.

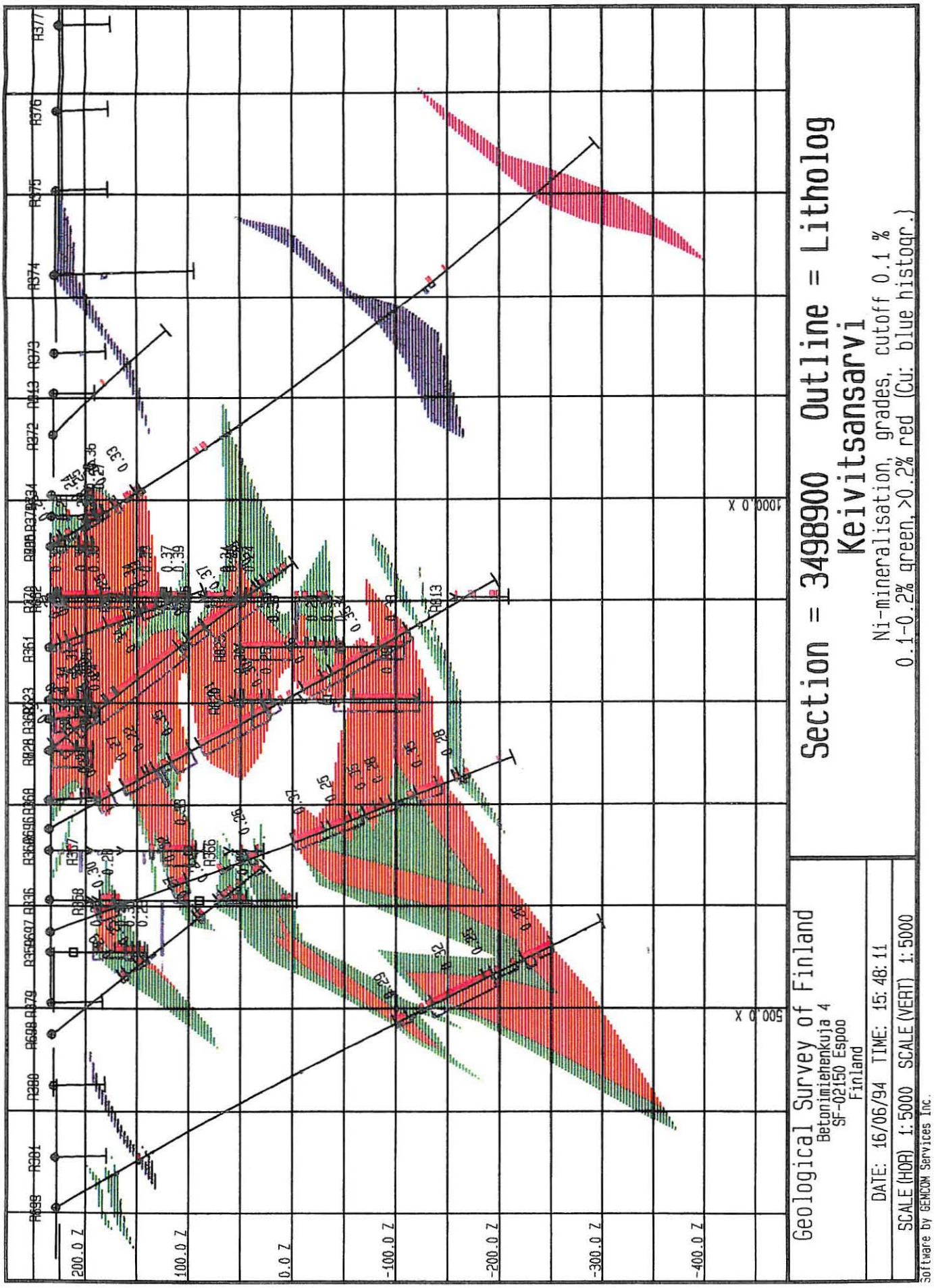


Kuva 12.

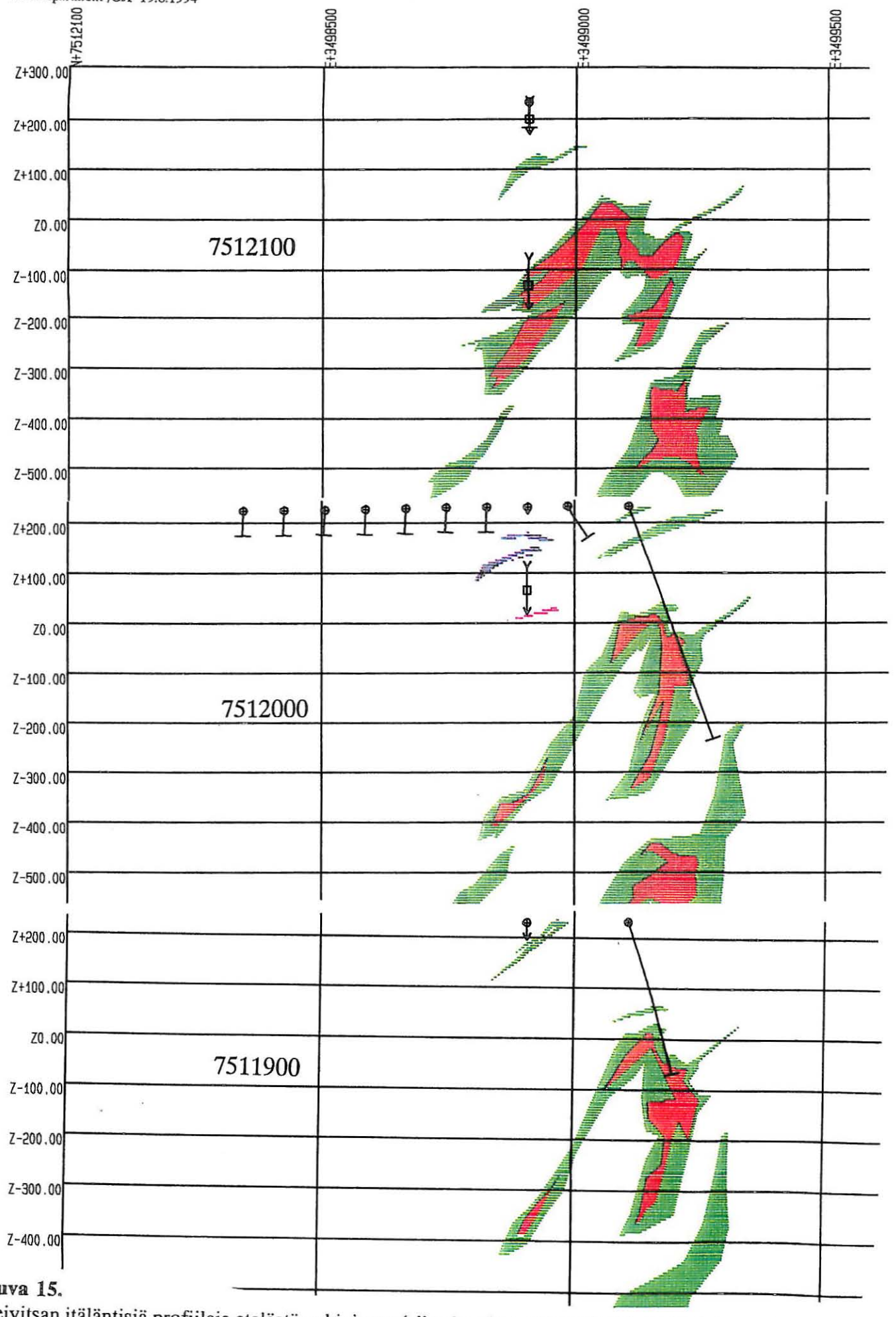
Keivitsan nikkelimineralisoituman rajaukset (Ni > 0.1 %) syvyystasolta -400 m pintaan 100 m:n välein: (-400 -300 -200-100-0-100-200-pinta, musta-sininen-syaani-vihreä-keltainen-violetti-harmaa-punainen).



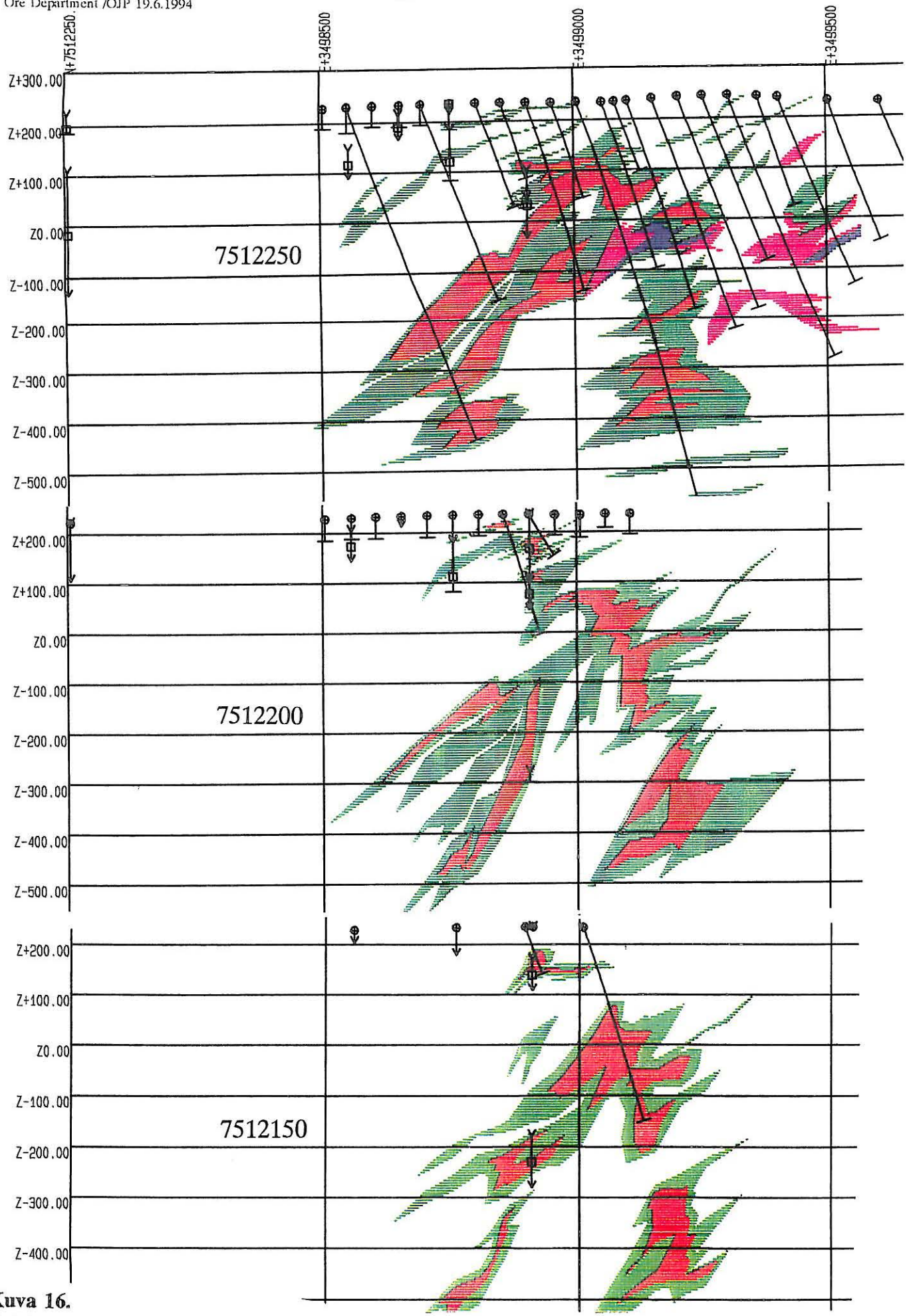
Kuva 13. Keivitsan itä-läntinen 'master'-profiili 7512250: nikkelimineralisoituman rajaukset 0.1-0.2 % (vihreä) ja > 0.2 % (punainen) sekä kupariminer. (sininen) ja rautakiisuuntuma (violetti). Vastaavat Ni-pitoisuudet kairanrei'issä punaisin palkein ja numeerisesti.



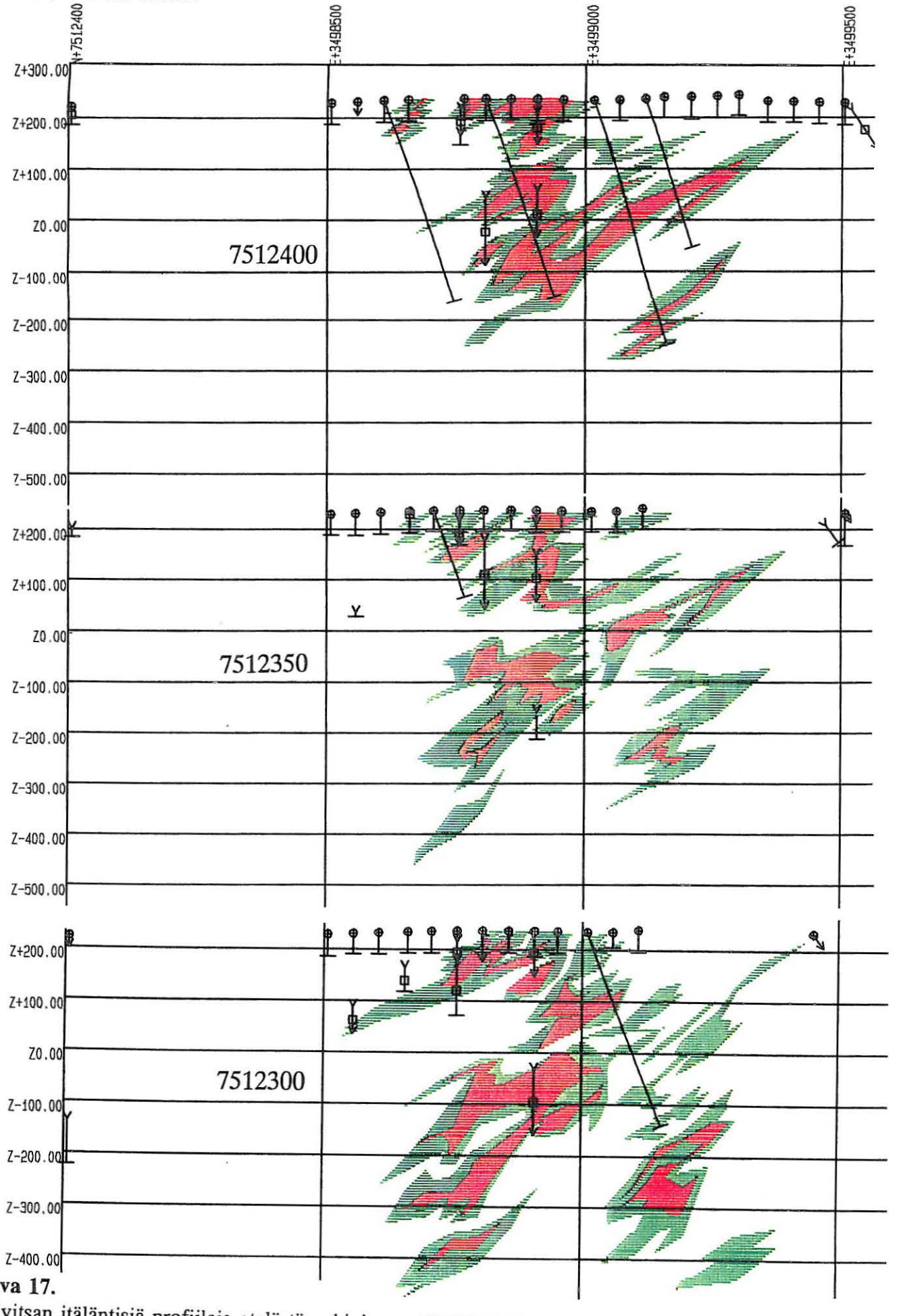
Kuva 14.
Keivitsan etelä-pohjoinen 'master'-profiili 3498900. Selitys kuten kuvassa 14. Kairanreikien toisella puolen on osoitettu keskimääräiset kuparipitoisuusvaihtelut histogrammein.



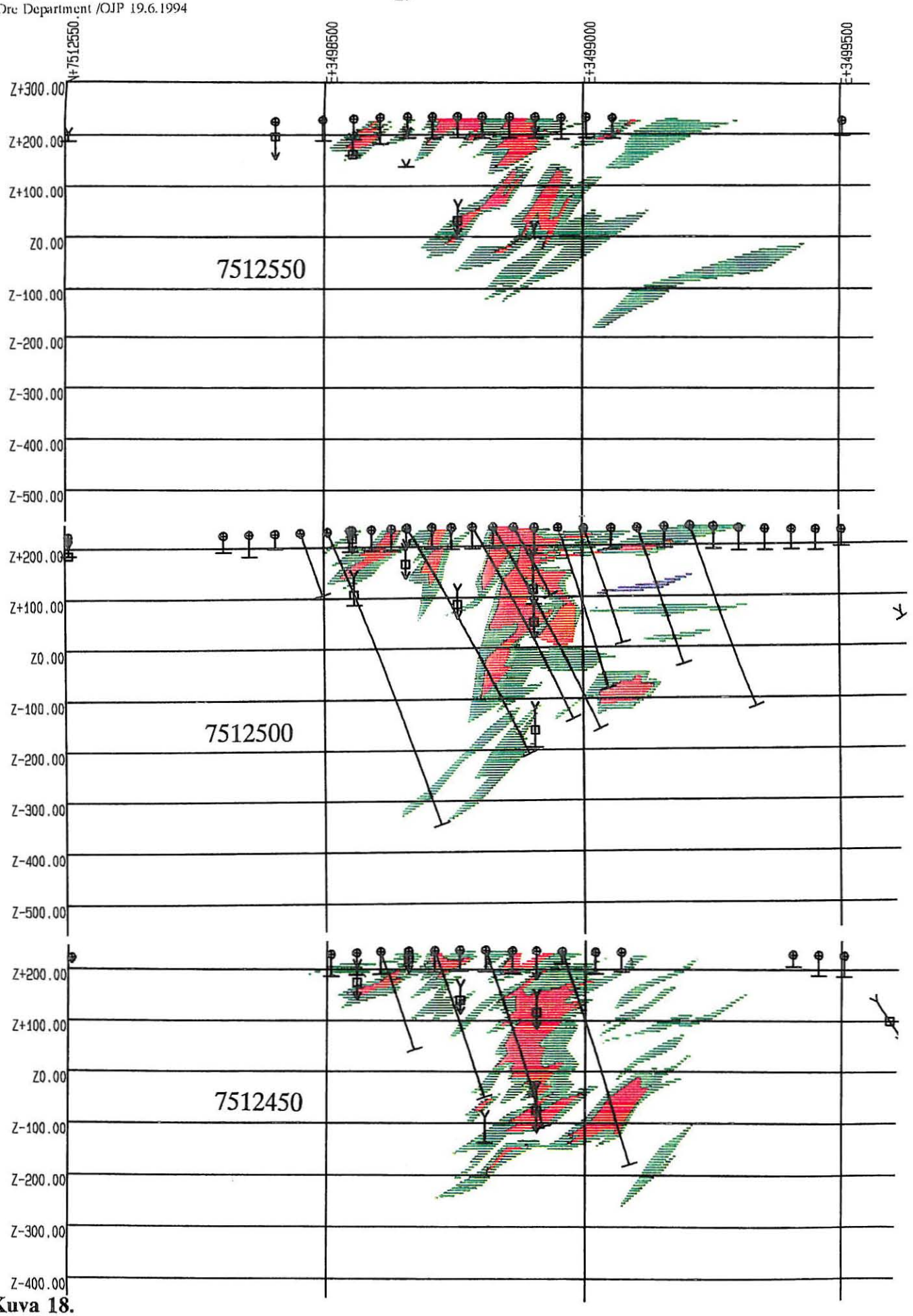
Kuva 15.
Keivitsan itäläntisiä profiileja etelästä pohjoiseen (alhaalta ylös): 7511900, 7512000, 7512100.
Värit kuten kuvassa 13.



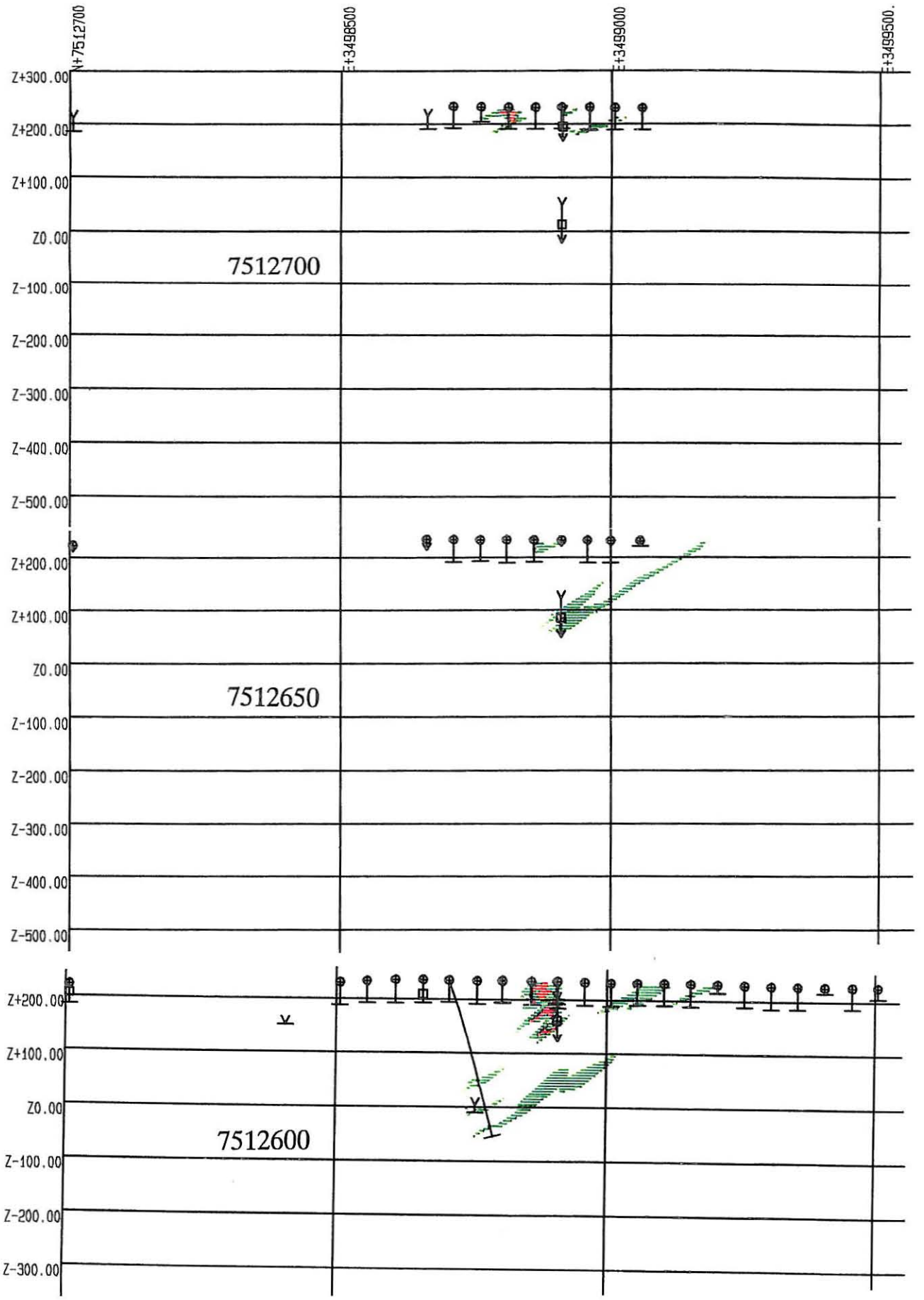
Kuva 16.
Keivitsan itäläntisiä profiileja etelästä pohjoiseen: 7512150, 7512200, 7512250.
Värit kuten kuvassa 13.



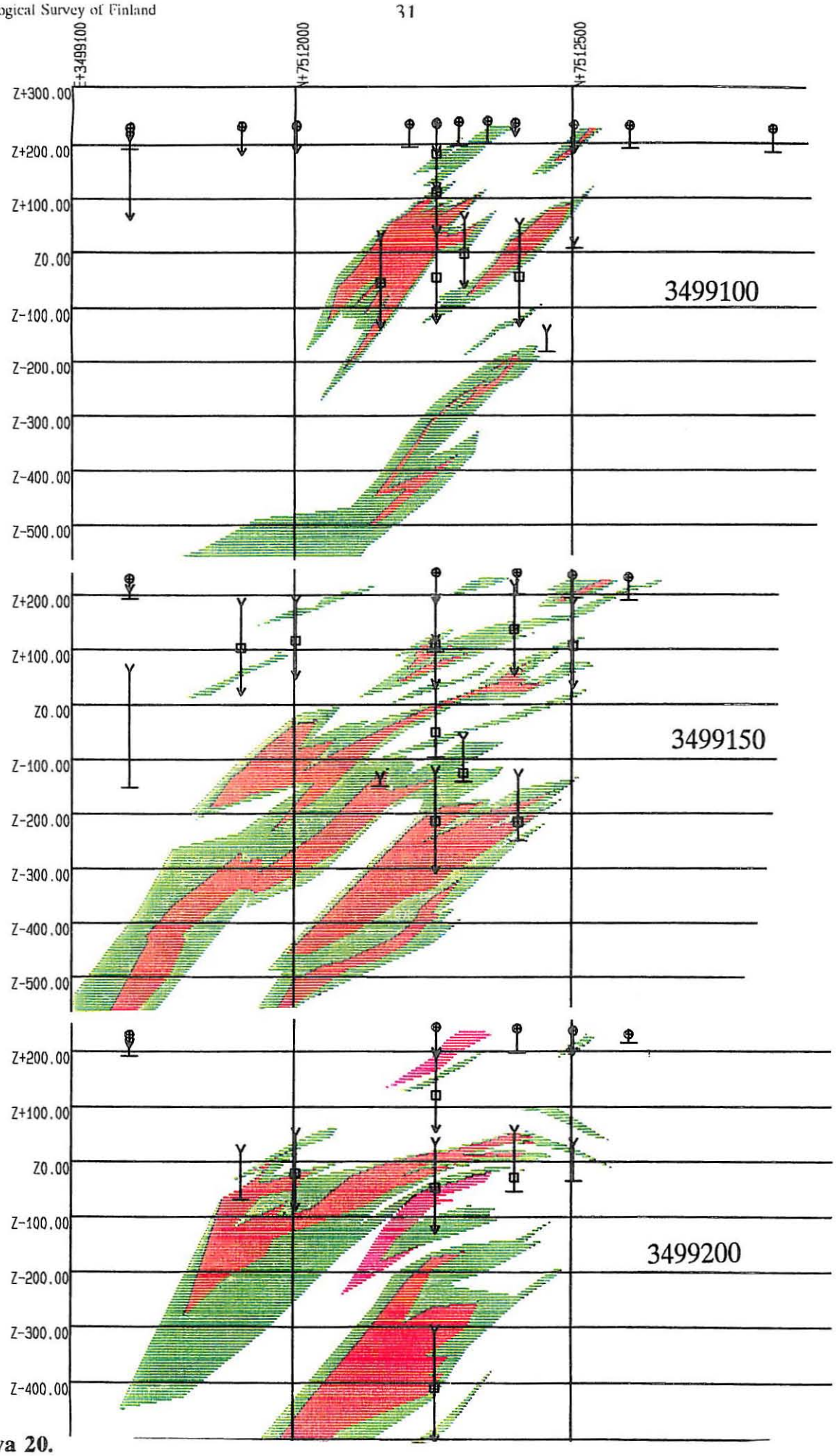
Kuva 17.
Keivitsan itäläntisiä profiileja etelästä pohjoiseen: 7512300, 7512350, 7512400.
Värit kuten kuvassa 13.



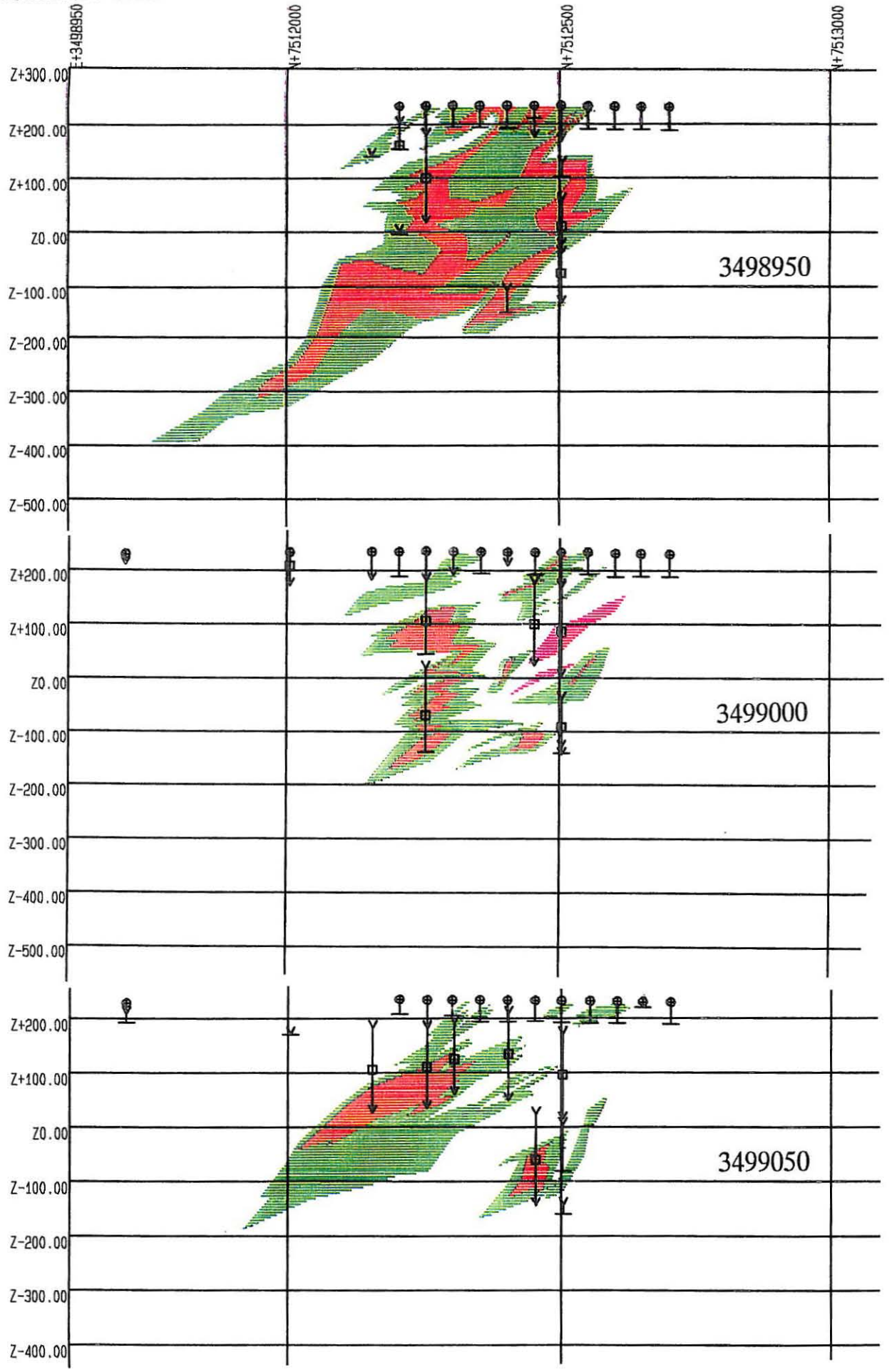
Kuva 18.
Keivitsan itäläntisiä profiileja etelästä pohjoiseen: 7512450, 7512500, 7512550.
Värit kuten kuvassa 13.



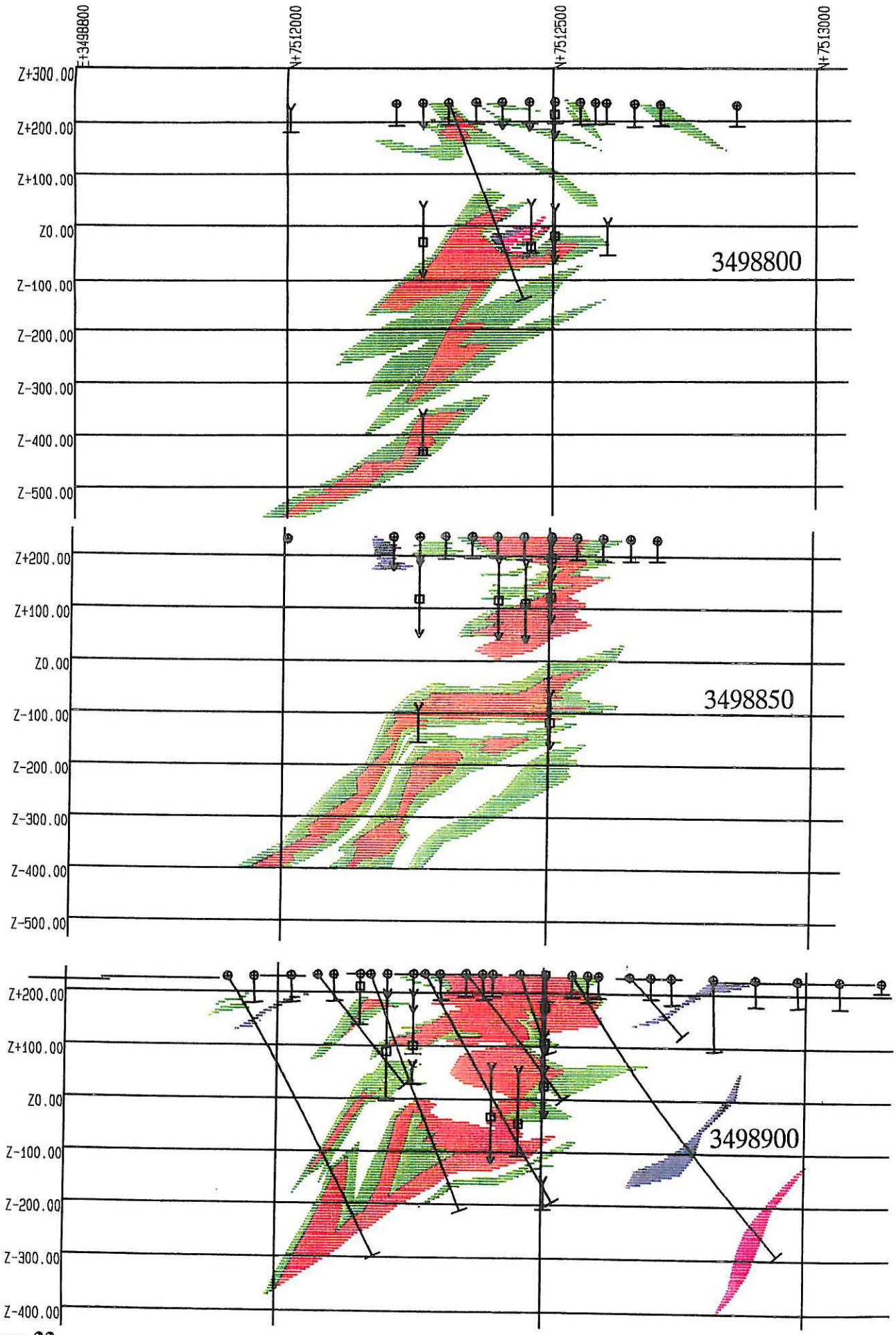
Kuva 19.
Keivitsan itäläntisiä profiileja etelästä pohjoiseen: 7512600, 7512650, 7512700.
Värit kuten kuvassa 13.



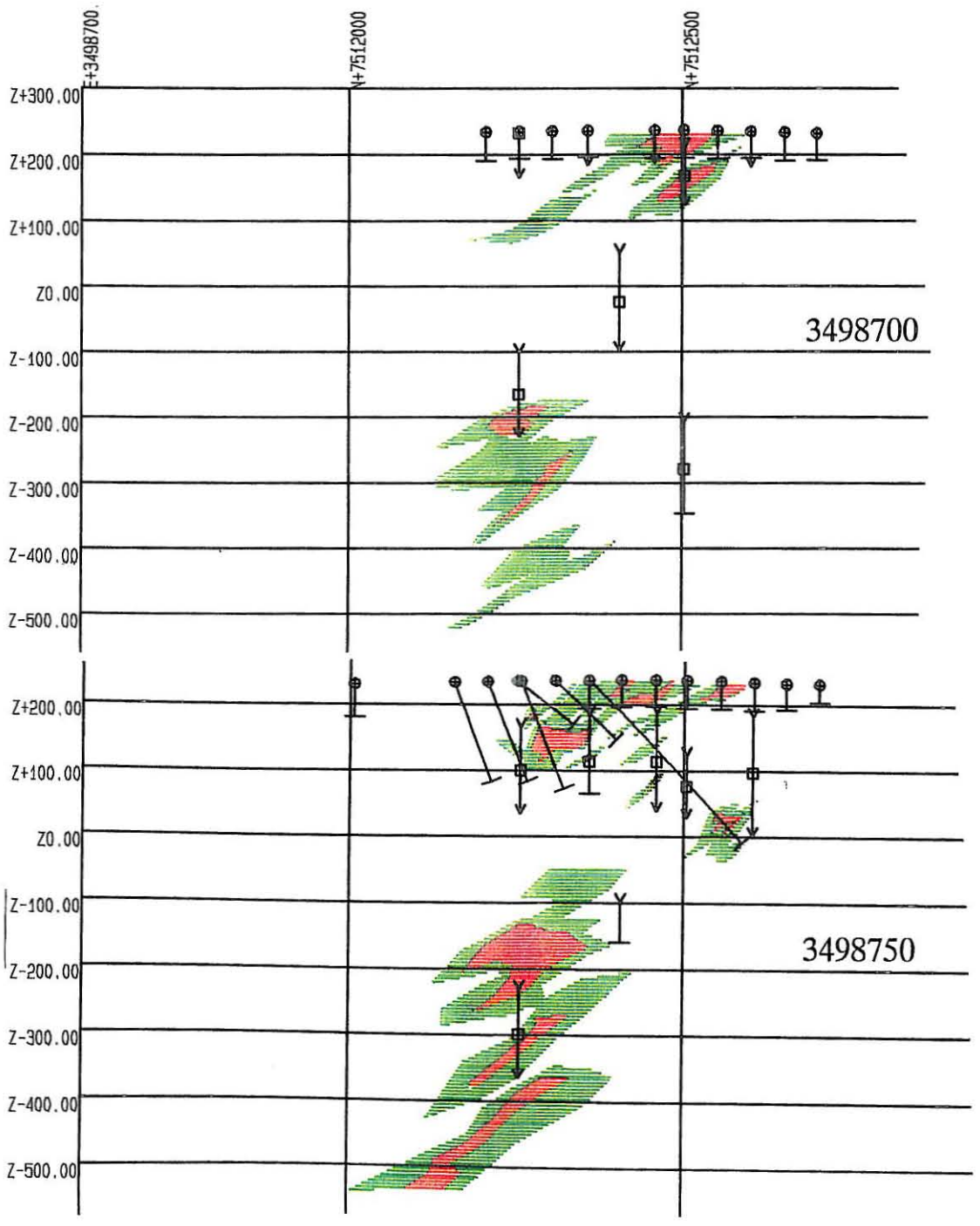
Kuva 20.
Keivitsan etelä-pohjoisia profiileja idästä länteen (alhaalta ylös): 3499200, 3499150, 3499100. Värit kuten kuvassa 13.



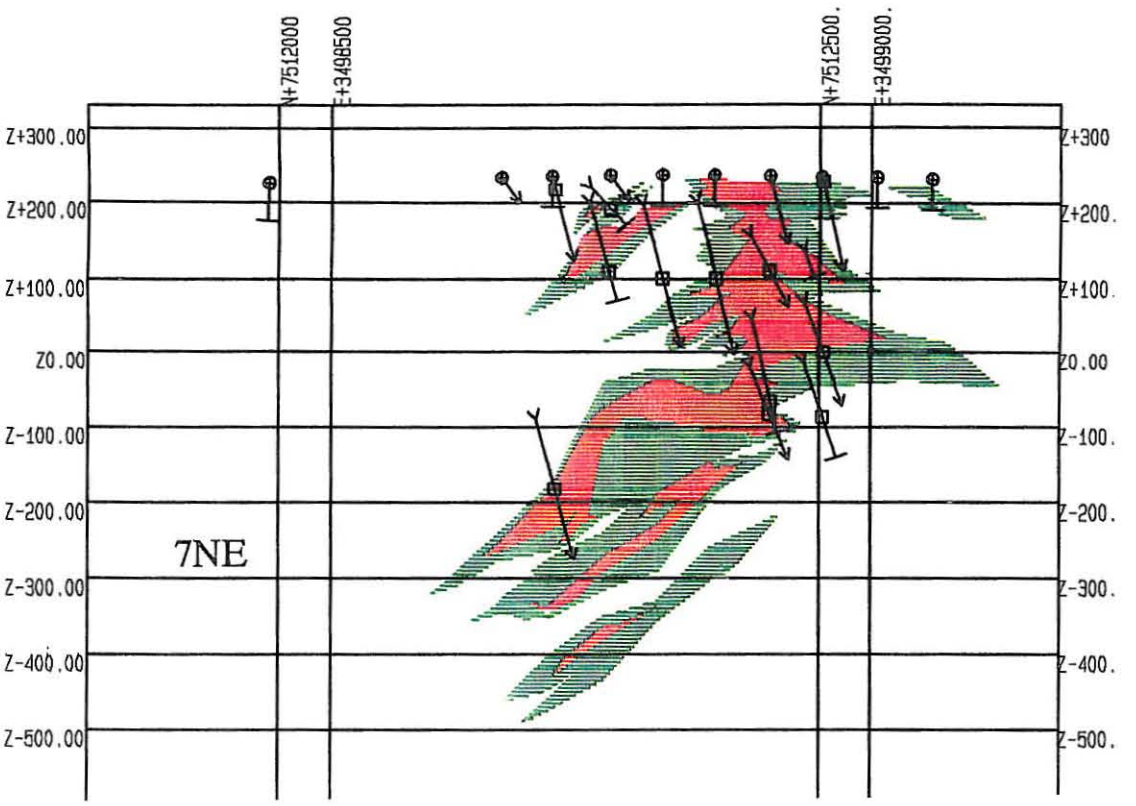
Kuva 21.
Keivitsan etelä-pohjoisia profiileja idästä länteen (alhaalta ylös): 3499050, 3499000, 3498950. Värit kuten kuvassa 13.

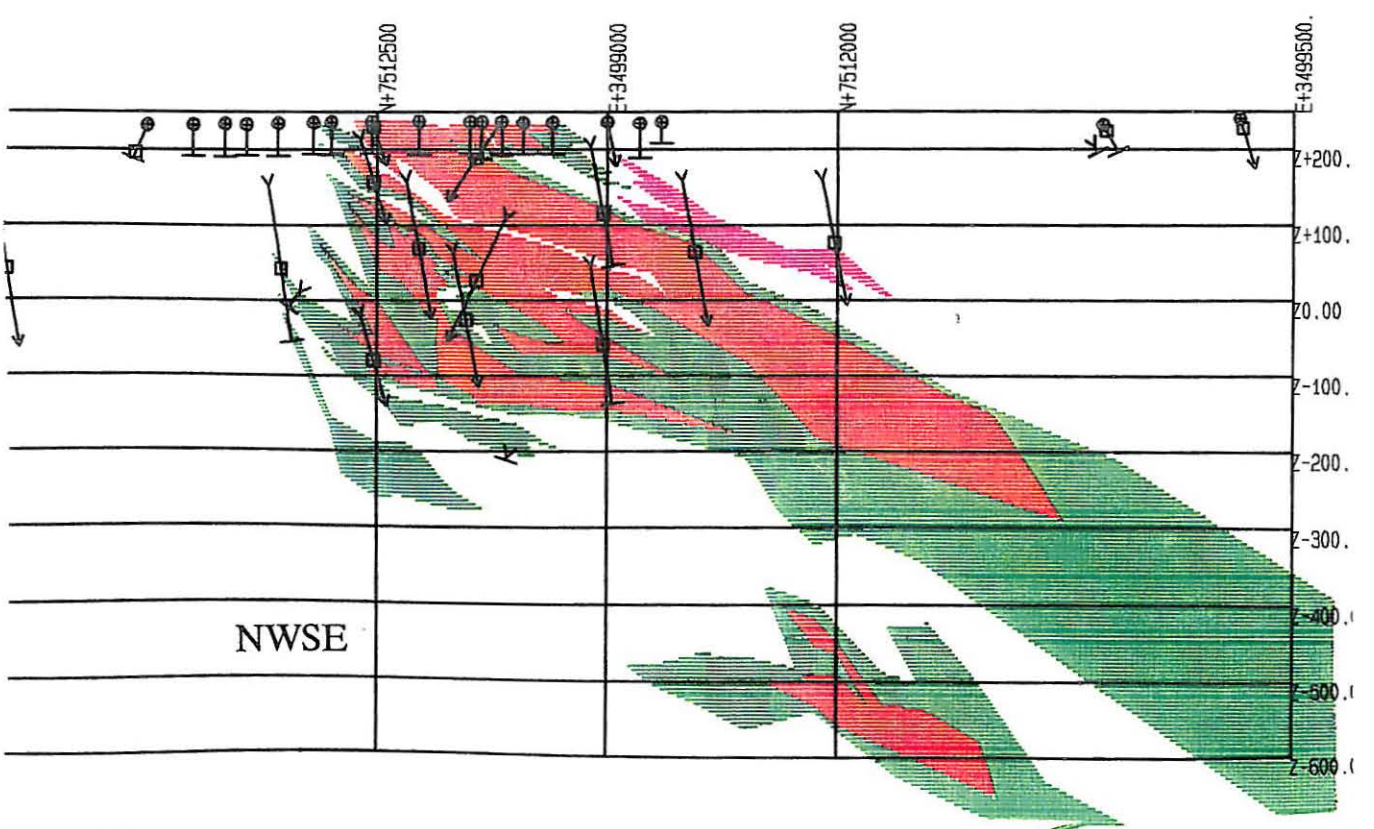


Kuva 22.
Keivitsan etelä-pohjoisia profiileja idästä länteen (alhaalta ylös): 3498900, 3498850, 3498800. Värit kuten kuvassa 13.



Kuva 23.
Keivitsan etelä-pohjoisia profiileja idästä länteen (alhaalta ylös): 3498750, 3499700. Värit kuten kuvassa 13.





Kuva 24.
Keivitsan diagonaaliprofiileja: luoteiskaakkoinen (NWSE) ja lounaiskoillinen (7NE).
Värit kuten kuvassa 13.

Keivitsan esiintymän alustava mineraalivarantoarvio

Arvio perustuu geologiseen mallinnukseen ja siinä käytetyistä leikkaussuunnista itäläntiseen ja eteläpohjoiseen sekä vaakatasoihin. Pystyleikkausten 'paksuus' on 50 m, eli leikkaukseen piirretyn kuvion vaikutusmatka leikkauksen molemmin puolin on 25 m. Vaakatasojen vastaavat paksuudet ovat 10 m aina korkeustasolle + 40 (merenpinnasta) eli 200 m:n syvyyteen saakka ja 50 m metriä siitä alaspäin. Tähän on perustunut nikkelin pitoisuusrajausten muuntaminen tilavuuksiksi. Massat on laskettu käyttämällä sydännäytteistä tehtyjen ominaispainomääritysten keskiarvoja eri pitoisuusluokkien kiville.

Keskipitoisuudet on arvioitu kahdella tavalla. **Ensinnäkin näyteanalyyseistä on laskettu suoraan nikkelin pitoisuusluokkia vastaavat pitoisuudet kuparille, platinalle ja kullalle. Nämä ovat painottamattomat tilastolliset tulokset. Toiseksi, näytteet on koottu pidemmiksi yhdistelmiksi vaakatasojen mukaisesti.** Kohtisuorien yhdistelmänäytteiden pituudet ovat silloin 10 m, vinojen näytteiden vähän enemmän. Näistä näytteistä on laskettu metallien keskipitoisuudet, jotka on kohdistettu vaakatasojen ja kairanreikien leikkauspisteisiin. Edelleen nämä yhdistelmänäytteet on jaettu pitoisuusluokkiin 0.1-0.2 % Ni ja > 0.2 % Ni. Näin on saatu **tilastolliset painotetut keskipitoisuudet, joissa on lisäksi mukana laimennusta.** Tuo laimennus vastannee sitä sisäraakkujen laimennusta, jota ei kaivosteknisin menetelmin kyetä välttämään. Nämä painotetut keskipitoisuudet ovat osana tarkinta tähän raporttiin tehtyä varantoarviota, joka perustuu geologisen mallinnukseen vaakatasoille.

Pitoisuusluokituksen lisäksi on tässä käytetty varmuusluokitusta kansainvälisiä ja Vuorimiesyhdistys ry:n kokoamia suosituksia seuraten. Niiden mukaan tässä vaiheessa emme vielä voi arvioida esiintymän tai sen osien ekonomisuutta vaan ainoastaan kiinnostavuutta. Vastaavasti tässä vaiheessa laaditut arviot koskevat mineraalivarantoa, josta kenties osa on hyödynnettävissä eli luokiteltavissa malmiksi. Inventointikairauksen tiheys ei riitä varmistamaan mineralisoituman parhaiden osien jatkuvuutta siinä määrin, että voisimme arvioida **todettuja** (proven, measured) varantoja. Arvioinnin varmuusluokituksiksi jäävät tässä vaiheessa **todennäköiset** (probable, indicated) ja **mahdolliset** (possible, inferred) mineraalivarannot. Esiintymän rakenteen ainakin näennäinen selkeys antaa mahdollisuuden ulottaa todennäköisen varannon kattamaan keskeiset kaksi kolmannesta noin 300 m:n syvyyteen lasketuista massoista. Esiintymän reunat ja alaosa kuuluvat mahdolliseen varantoon. Pystyleikkausarvioissa todennäköisiä ja mahdollisia varantoja ei ole eroteltu.

Taulukko 6.

Keivitsan esiintymän alustavat mineraalivarantoarviot A. pystyleikkauskuvien ja B. vaakatasokuvien perusteella; todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot.
Huom! SN-leikkauksia on 15 kpl, EW-leikkauksia 10 kpl.

Table 6A.

KEIVITSA: Linear cross sectional mineral resource estimate .
Probable + possible resources in two cutoff classes:

Profiles	Cutoff Ni	Volume	Density	Tonnage	Ni	Cu	Au	Pt
Thickness 50 m	%	1000m		Mt	%	%	g/t	g/t
3498700-3499200	0.1-0.2	45133	3.15	142	0.14	0.17	0.06	0.15
	0.2-max	29017	3.2	92.9	0.32	0.44	0.14	0.35
	0.1-max	74150		235	0.21	0.28	0.09	0.23
7511900-7512700	0.1-0.2	56945	3.15	179	0.14	0.17	0.06	0.15
	0.2-max	26098	3.2	83.5	0.32	0.44	0.14	0.35
	0.1-max	83043		262.5	0.2	0.26	0.09	0.22

Table 6B.

KEIVITSA: Linear planar mineral resource estimate
Probable and possible resources in two cutoff classes:

		Probable		Possible				
Planes/depth m	Cutoff Ni	Tonnage	Density	Tonnage	Ni	Cu	Au	Pt
Thickness 10 m	%	Mt		Mt	%	%	g/t	g/t
+230 -- +140 / 100	0.1-0.2	14	3.15	6	0.14	0.16	0.06	0.16
	0.2-1.19	6.6	3.2	3	0.32	0.36	0.13	0.47
+230 -- +40 / 200	0.1-0.2	28	3.15	14	0.14	0.17	0.07	0.16
	0.2-1.19	14	3.2	6	0.32	0.43	0.15	0.42
+230 -- -65 / 300	0.1-0.2	52	3.15	25	0.14	0.17	0.06	0.16
	0.2-1.19	24	3.2	11	0.32	0.44	0.15	0.4
-60 -- -400 / 300-630	0.1-0.2		3.15	116	0.14	0.17	0.06	0.15
	0.2-1.19		3.2	36	0.31	0.43	0.13	0.23
Sum up:								
+230 -- -400 / 600	**0.1-0.2**	**52**	**3.15**	**141**	**0.14**	**0.17**	**0.06**	**0.15**
	0.2-1.19	**24**	**3.2**	**47**	**0.32**	**0.44**	**0.13**	**0.35**

Suositukset jatkotoimiksi

Edellä on useaan otteeseen painotettu tämän raportin rajoittuneisuutta ja alustavaa luonnetta. Nyt on laadittu ensimmäiset hätäiset mineraalivarantoarviot - tästä alkaa malmin tekeminen, joka kansainvälisten esimerkkien mukaan saattaa vaatia vuosia. Siitä olennainen osa on geologinen tutkimus ja siihen liittyen mineralogiset, geokemialliset ja geofysikaaliset selvitykset, joista alempana on lueteltu muutamia.

* Keivitsasta on analysoitu suuri määrä potentiaalisia arvomineraaleja, joiden esiintymistä yhdessä ja erikseen on tutkittava.

* Keivitsan kivityyppien ja muodostuman kokonaisrakenteen suhteuttaminen mineralisoitumaan on vasta alkutarkasteluvaiheessa. Tähän liittyvät myös geofysiikan tutkimukset: matalalento-, maanpinta- ja reikägeofysiikka yleensä sekä Sampo-luotaukset erikseen. Näiden täysimääräinen hyväksi käyttö edellyttää geofyysikkojen ja geologien yhteistä tutkimusta.

* Keivitsan kivityyppien ja mineralisoitumatyyppien louhittavuus, rikastettavuus ja muut fysikaaliset piirteet on selvitettävä.

* Keivitsan mineralisoituma ei todennäköisesti ole ainoa laatuaan eikä ehkä edes paras laatuaan. Sen karakterisointi malminetsintää hyödyttävällä tavalla on yksi tärkeä tavoite.

* Yhdistelmänä eri tavoin suoritetuista tutkimuksista voidaan eräässä vaiheessa ratkaista ne parametrit, joiden varassa Keivitsan hyödyntäminen lopulta on: parhaat ekvivalenssivaihtoehdot ja niihin liittyvät tuotantokuviot.

* Tässä esitetty geologinen malli ei varmasti ole ainoa mahdollinen eikä luultavasti edes riittävä. Useita tulkintoja eri näkökulmista lähtien tullaan esittämään. Käyttökelpoisen mallin luominen on luotettavien laskelmien perusedellytys. Ratkaisut joudutaan etsimään lisäkairauksilla.